

HW01 – Việc làm QA/QC · 20 Lỗi Phần Mềm · Kiểm Thử Thiết Bị Vật Lý

Báo Cáo Bài Tập

- Sinh viên thực hiện: Trần Đại Hiệp
- Mã số sinh viên (MSSV): 23120256
- Môn học: Kiểm thử phần mềm (Software Testing)
- Ngày nộp bài: 28/09/2026
- Điểm tự đánh giá: 090
- Công cụ AI sử dụng: Gemini, ChatGPT, Github Copilot, Antigravity IDE
- Cam kết: Tôi xác nhận Biểu mẫu Khai báo AI ([AI]03) đã được đính kèm ở phần cuối của báo cáo này.

Mục Lục

- [Yêu Cầu 1 – Thị Trường Việc Làm QA/QC 2026+](#)
- [Yêu Cầu 2 – 20 Lỗi Phần Mềm Giai Đoạn 2022–2026](#)
- [Yêu Cầu 3 – Thiết Kế Test Case Cho MỘT Thiết Bị Vật Lý](#)
- [Phần Hợp Tác Với AI \(AI Collaboration Section\)](#)
- [Tự Đánh Giá \(Self-Assessment\)](#)
- [Tài Liệu Tham Khảo \(References\)](#)
- [Phụ Lục \(Appendices\)](#)

Yêu Cầu 1 – Thị Trường Việc Làm QA/QC 2026+ (40 điểm)

Mục tiêu: Thu thập và phân tích 10 tin tuyển dụng QA/QC gần đây (được đăng trong vòng 60 ngày tính đến ngày nộp bài), trong đó có ≥ 3 vị trí yêu cầu kỹ năng AI/LLM/Automation-AI.

1.0 Tổng Quan / Giới Thiệu Về Thị Trường Việc Làm 2026+

Thị trường việc làm QA/QC năm 2026 đang chuyển dịch mạnh mẽ từ kiểm thử thủ công (manual testing) truyền thống sang **quality engineering, automation testing, kiểm thử API, quy trình CI/CD và AI-assisted testing**. Tại Việt Nam, dữ liệu thị trường tuyển dụng hiện tại cho thấy nhu cầu rất lớn đối với các kỹ năng như Jira, SQL, Selenium, kiểm thử API, test planning và CI/CD. Đồng thời, các vị trí QA tăng cường năng lực bởi AI (AI-augmented QA) đang bắt đầu xuất hiện, trong đó các công cụ như GPT/Claude/Copilot được ứng dụng để tạo test case, sinh dữ liệu kiểm thử (test data), phân tích log lỗi và hỗ trợ viết mã tự động hóa.

Dựa trên **10 tin tuyển dụng được thu thập**, các kỹ năng phổ biến nhất gồm: **kiểm thử thủ công, thiết kế test case, kiểm thử tự động, kiểm thử API, báo cáo lỗi (bug reporting), quy trình Agile/Scrum, SQL và CI/CD**. AI xuất hiện trong một số vai trò dưới dạng đối tượng cần kiểm thử (testing target) hoặc công cụ nâng cao năng suất (productivity tool), chứng minh rằng AI đang trở thành một kỹ năng bổ trợ cho QA thay vì thay thế hoàn toàn vai trò kiểm thử truyền thống. Do đó, **sơ đồ tư duy (mindmap)** cần được cập nhật để phản ánh sự dịch chuyển này. Ba sai sót được phát hiện trong sơ đồ tư duy do AI tạo ra là: **(1) Sai lệch về Quy trình Kiểm thử so với chuẩn ISTQB CTFL v4.0 (thiếu bước Test Monitoring and Control), (2) Bỏ sót hoàn toàn nhóm Kỹ thuật Kiểm thử**

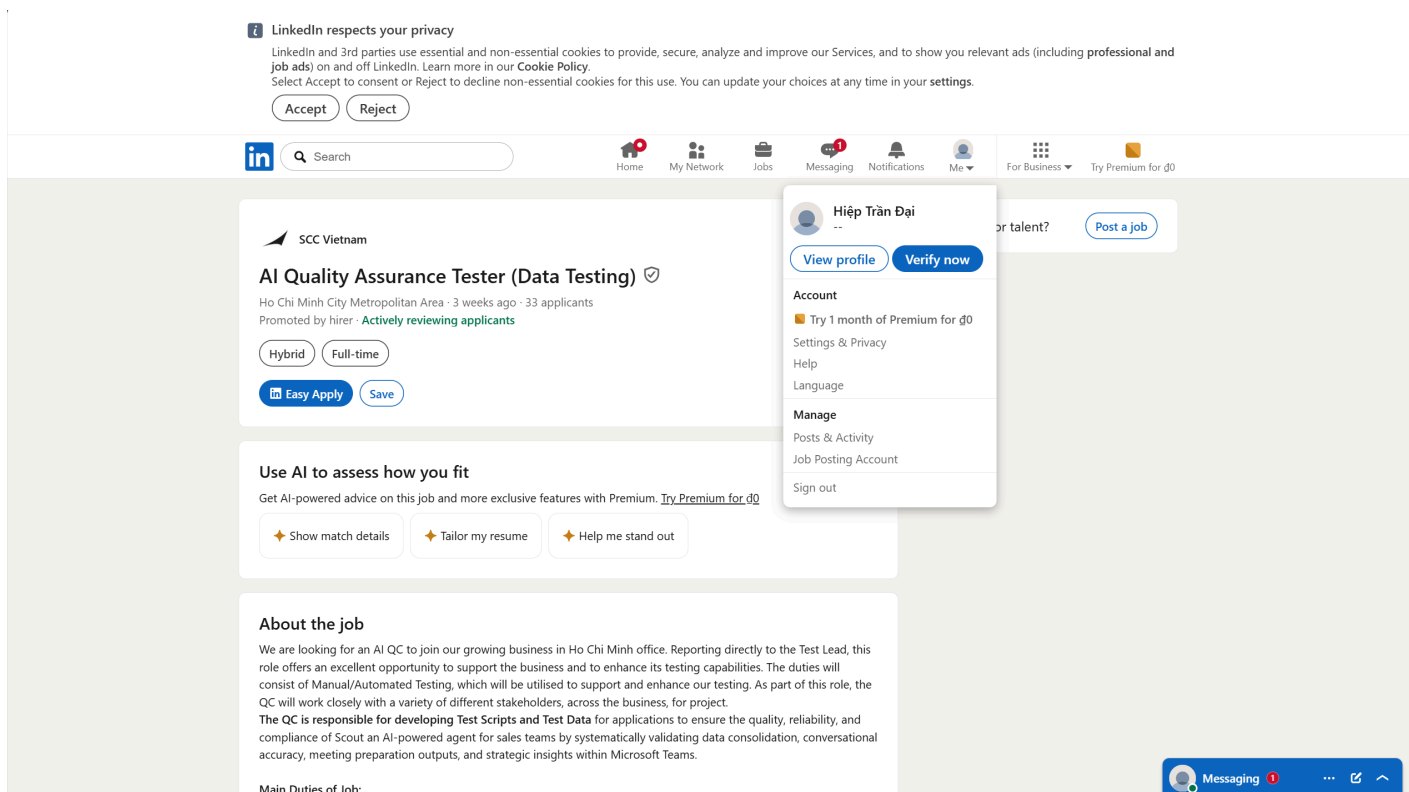
Hộp trắng (White-box Techniques), và (3) Phân loại sai nhóm Test Types (ví dụ xếp Regression Testing vào Functional Testing).

Bảng Tổng Hợp Tin Tuyển Dụng

STT	Vị Trí Tuyển Dụng	Công Ty	Nền Tảng	Ngày Đăng	Yêu Cầu AI?	Mức Lương
1	AI Quality Assurance Tester (Data Testing)	SCC Vietnam	LinkedIn	02/09/2026	Có	Thỏa thuận
2	Senior QA Engineer (AI-Augmented Quality Engineering)	Ins Enco	LinkedIn	16/09/2026	Có	30–40 triệu VND/tháng
3	Junior QA Engineer	DXC Technology	LinkedIn	09/09/2026	Không	Thỏa thuận
4	QA/QC Tester (Automation)	VIB	Indeed	10/08/2026	Có	Thỏa thuận
5	Automation Tester (Tier2.NT)	FPT Software	Indeed	11/08/2026	Không	Thỏa thuận
6	QA Engineer (Automotive)	42dot Vietnam	Saramin	07/08/2026	Không	Thỏa thuận
7	Game QA Tester	SUNTEK	Saramin	01/09/2026	Không	Thỏa thuận
8	Senior QC Engineer (API & QA Process)	CyberLogitec Vietnam	Saramin	04/09/2026	Không	Thỏa thuận
9	Manual QA Tester	HIPPO Technology	TopCV	11/08/2026	Không	10–15 triệu VND/tháng
10	Game Tester	BMH Technology	TopCV	11/08/2026	Không	Thỏa thuận

1.1 Tin Tuyển Dụng #1 – AI Quality Assurance Tester (Data Testing) tại SCC Vietnam

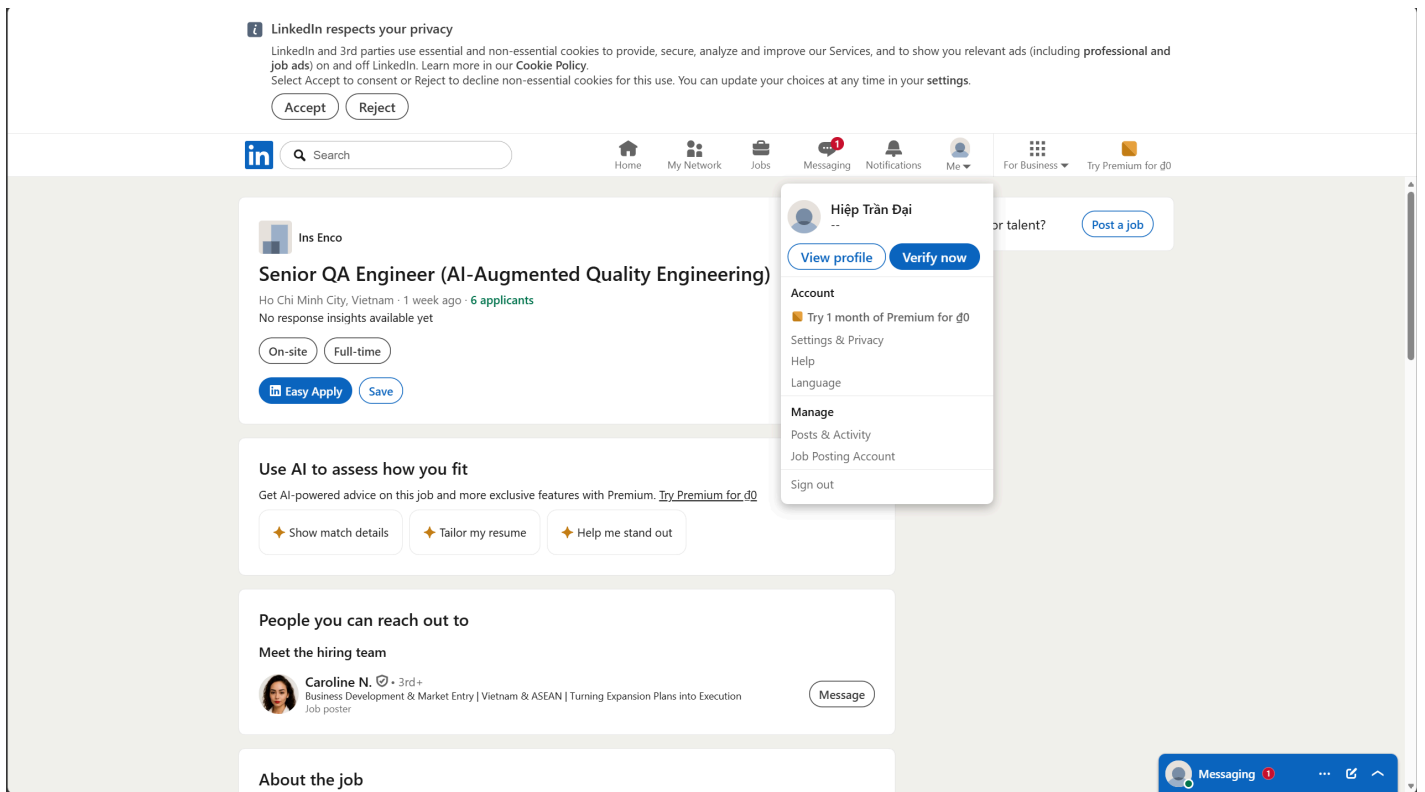
- **Nền tảng & Đường dẫn:** LinkedIn – <https://www.linkedin.com/jobs/view/4459648611/>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**



- **Mô tả công việc:** Kiểm thử trợ lý bán hàng ứng dụng AI (AI-powered sales agent), bao gồm kiểm thử hội thoại AI, đường ống dữ liệu (data pipelines), thông tin chuyên sâu về tài khoản (account insights), tài liệu chuẩn bị cuộc họp và các tích hợp hệ thống.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Kiểm thử thủ công & kiểm thử tự động
 - Kiểm thử SIT/FAT & kiểm thử chức năng (functional testing)
 - Kiểm thử giao diện AI / giao diện hội thoại (conversational interface)
 - Đường ống dữ liệu & tích hợp hệ thống
 - Nền tảng Azure AI / Điện toán đám mây & CRM
 - Quy trình Agile & vòng đời kiểm thử (STLC)
 - Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm
- **Mức lương:** Thỏa thuận / Cạnh tranh
- **Yêu cầu AI/LLM? Có** — Có kinh nghiệm kiểm thử các "ứng dụng tích hợp AI" và giao diện hội thoại thông minh.
- **Phân tích tác động của AI:** AI có thể hỗ trợ tạo test case, sinh dữ liệu kiểm thử và phân tích kết quả. Tuy nhiên, tester con người vẫn đóng vai trò quyết định trong việc kiểm chứng nghiệp vụ, bảo đảm tính tuân thủ pháp lý và đánh giá chất lượng phản hồi của AI.

1.2 Tin Tuyển Dụng #2 – Senior QA Engineer (AI-Augmented Quality Engineering) tại Ins Enco

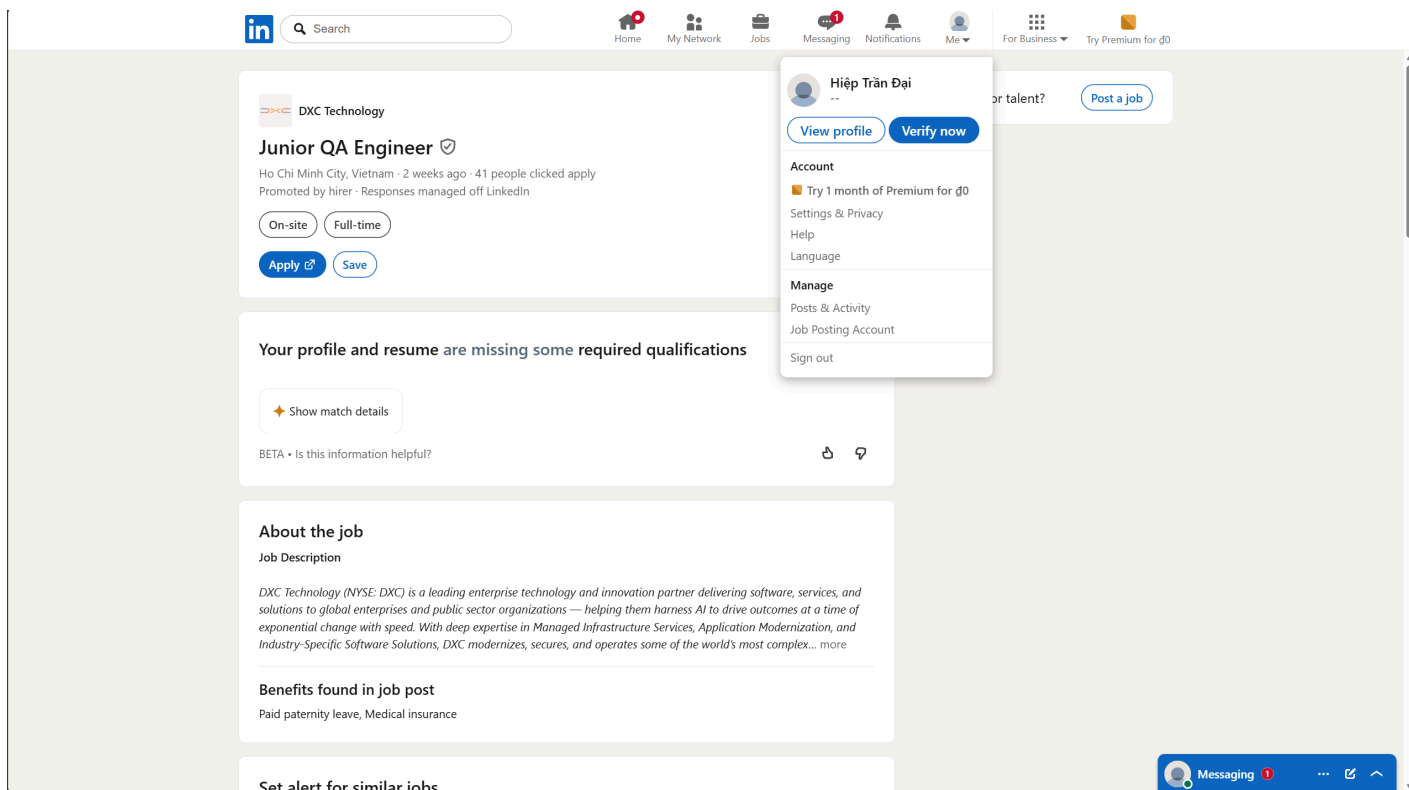
- **Nền tảng & Đường dẫn:** LinkedIn – <https://www.linkedin.com/jobs/view/senior-qa-engineer-ai-augmented-quality-engineering-4466589603/>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**



- **Mô tả công việc:** Thiết kế chiến lược QA, tự động hóa kiểm thử E2E/API, tích hợp kiểm thử vào pipeline CI/CD, thực hiện kiểm thử khám phá (exploratory testing) và ứng dụng các công cụ AI để nâng cao hiệu suất kiểm thử.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Playwright, Postman / Bruno
 - Kiểm thử API, SQL & kiểm thử cơ sở dữ liệu
 - Git & quy trình CI/CD
 - Jira + Xray / Zephyr
 - Phương pháp luận Agile
 - GPT / Claude & các công cụ kiểm thử AI
 - Mabl / Testim, AppliTools / Percy
- **Mức lương:** 30.000.000 – 40.000.000 VND gross/tháng
- **Yêu cầu AI/LLM? Có** — "Có kinh nghiệm thực tế sử dụng GPT / Claude trong việc tạo và phân tích kiểm thử."
- **Phân tích tác động của AI:** AI có khả năng tự động tạo test case, sinh dữ liệu thử nghiệm, viết kịch bản API test và phân tích nhật ký lỗi (failure logs). Kỹ sư QA con người chịu trách nhiệm chính về chiến lược kiểm thử tổng thể, đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định chất lượng phát hành.

1.3 Tin Tuyển Dụng #3 – Junior QA Engineer tại DXC Technology

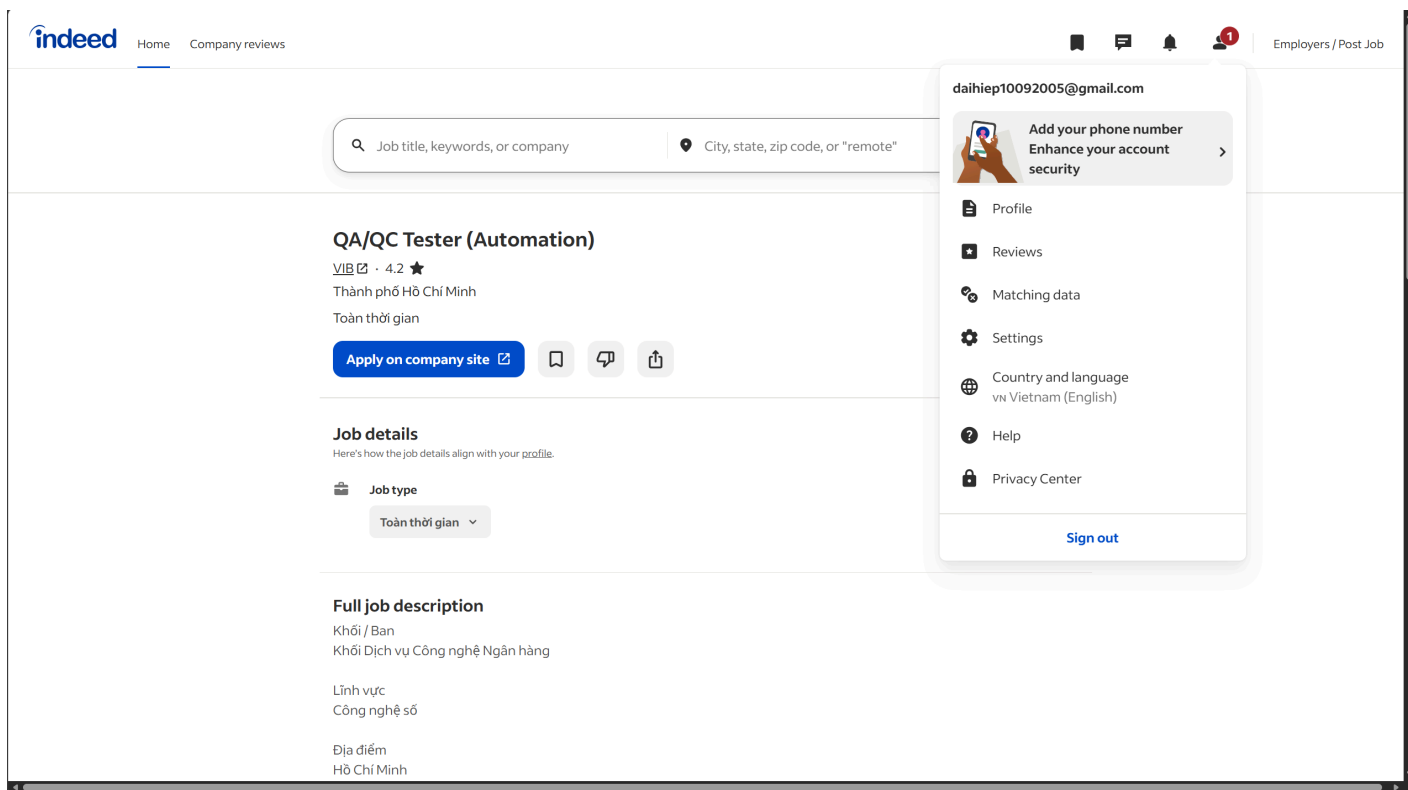
- **Nền tảng & Đường dẫn:** LinkedIn – <https://www.linkedin.com/jobs/view/4463240019/>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**



- **Mô tả công việc:** Thực hiện kiểm thử thủ công và tự động cho các ứng dụng Web/Mobile, quản lý vòng đời lỗi, xây dựng test case và hỗ trợ quy trình tự động hóa QA.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Kiểm thử thủ công: Functional, Regression, Smoke, UAT
 - Katalon Studio và/hoặc TestComplete
 - Kiểm thử API với Postman / Katalon
 - Kiến thức SQL cơ bản
 - Jira, mô hình Agile / Scrum
 - Quy trình SDLC / STLC
 - Giao tiếp & làm việc nhóm hiệu quả
 - Git / Jenkins / Azure DevOps (lợi thế)
- **Mức lương:** Thỏa thuận / Cạnh tranh
- **Yêu cầu AI/LLM?** Không — Không có yêu cầu cụ thể về AI/LLM.
- **Phân tích tác động của AI:** AI có thể hỗ trợ soạn thảo test case, viết khung kịch bản test script và phân tích mô tả lỗi. Kiểm thử thủ công thực tế, thấu hiểu yêu cầu người dùng và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ lập trình vẫn đòi hỏi sự can thiệp của con người.

1.4 Tin Tuyển Dụng #4 – QA/QC Tester (Automation) tại VIB (Ngân hàng Quốc Tế)

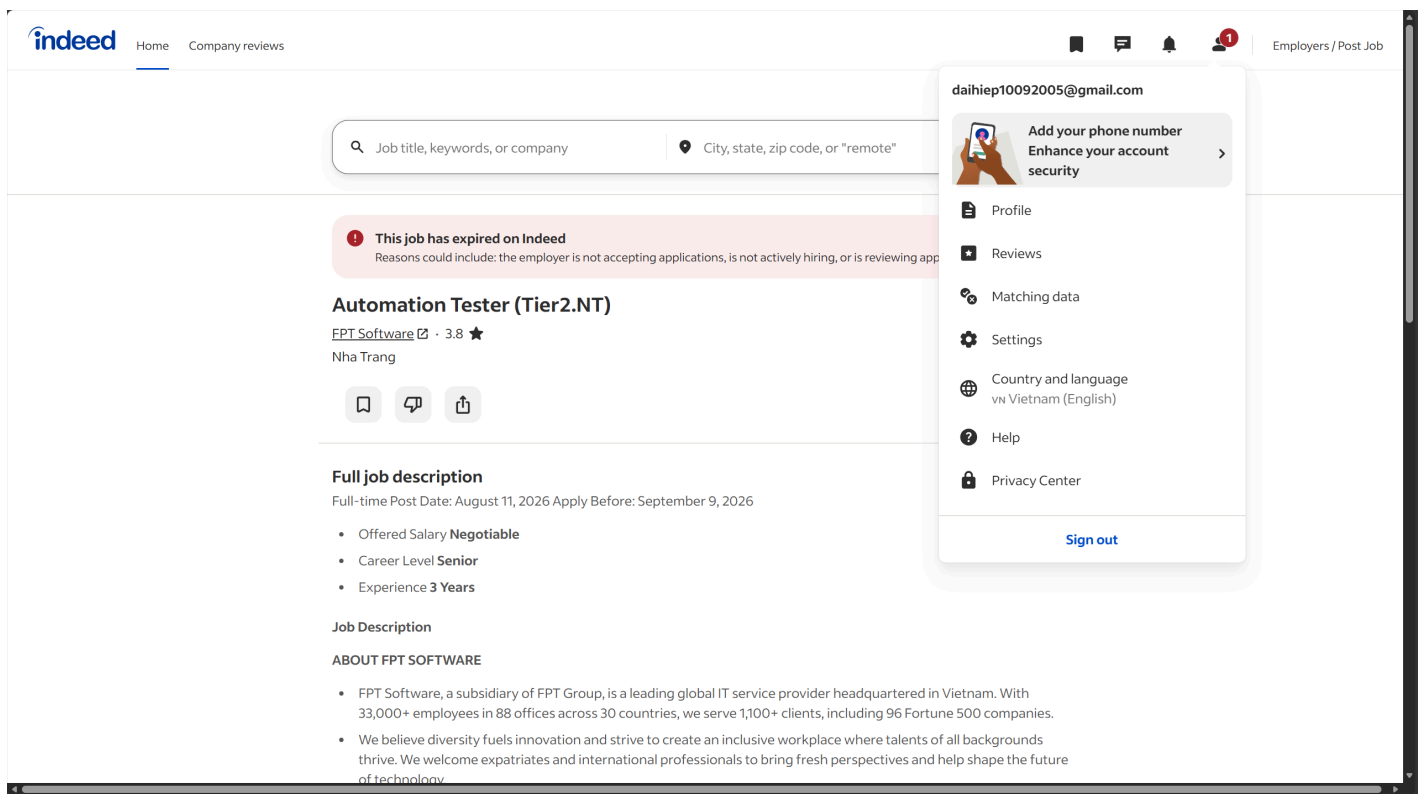
- **Nền tảng & Đường dẫn:** Indeed – <https://vn.indeed.com/viewjob?jk=1aab3d18138da8b5>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**



- **Mô tả công việc:** Xây dựng và duy trì kiểm thử tự động cho hệ thống ứng dụng Web, Mobile, API và ngân hàng lõi; tích hợp bộ test vào CI/CD và đảm bảo chất lượng các bản phát hành.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Selenium, Appium, TestNG / JUnit, Postman / Newman, JMeter, Katalon
 - Kiểm thử Web, Mobile & REST API
 - CI/CD, Jenkins, GitLab CI, Azure DevOps
 - Thành thạo một trong các ngôn ngữ: Java, Python, JavaScript hoặc Groovy
 - Thiết kế test case & quản lý lỗi
 - Tư duy logic, giao tiếp & làm việc nhóm
- **Mức lương:** Thỏa thuận theo năng lực
- **Yêu cầu AI/LLM? Có** — Thành thạo ít nhất một **công cụ AI hỗ trợ phát triển (AI Dev Tool / Dev Copilot)**.
- **Phân tích tác động của AI:** AI hỗ trợ sinh mã script kiểm thử tự động, phân tích dữ liệu kiểm thử và tăng tốc viết test suite. Kỹ sư QA con người vẫn đảm nhận lập kế hoạch kiểm thử, phân tích rủi ro nghiệp vụ ngân hàng và ra quyết định nghiệm thu.

1.5 Tin Tuyển Dụng #5 – Automation Tester (Tier2.NT) tại FPT Software

- **Nền tảng & Đường dẫn:** Indeed – <https://vn.indeed.com/viewjob?jk=7fa09a67fe17d0aa>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**



- **Mô tả công việc:** Phát triển và bảo trì hệ thống kiểm thử tự động cho các ứng dụng web, thực hiện kiểm thử hồi quy/tích hợp, phân tích báo cáo lỗi và vận hành kiểm thử trên pipeline CI/CD.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Trên 3 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm; trên 2 năm kinh nghiệm Automation Test
 - Thành thạo Selenium và/hoặc Tricentis Tosca
 - Kiểm thử API bằng Postman
 - Jira, TestRail / Zephyr, Confluence
 - Ngôn ngữ lập trình: Java hoặc JavaScript
 - Nắm vững STLC, SDLC, mô hình Agile/Scrum
 - Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt
 - Hiểu biết về CI/CD
- **Mức lương:** Thỏa thuận
- **Yêu cầu AI/LLM?** Không — Không nêu yêu cầu bắt buộc về AI/LLM.
- **Phân tích tác động của AI:** AI có thể hỗ trợ tạo khung kịch bản tự động hóa và phân tích kết quả test run. Tester con người vẫn giữ vai trò chính trong việc thiết kế kiến trúc framework kiểm thử, thẩm định lỗi phức tạp và phối hợp liên phòng ban.

1.6 Tin Tuyển Dụng #6 – QA Engineer (Automotive) tại 42dot Vietnam

- **Nền tảng & Đường dẫn:** Saramin – <https://saramin.vn/detail-jobs/qa-engineer-automotive-42dot-vietnam-2131159>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**

saramin

QA/QC

0888 1555 00 | Hiệp Trần Đại | EN

Hot JobsJobsCompanyToolsBlogPremium Zone

QA Engineer (Automotive)

Negotiable

Hồ Chí MinhNhân viên, Mới tốt nghiệp1 year, 5 years

AndroidQAUnit Testing4+

16 days left • 128 Applicants

Apply nowSave this job

[About the Team & Mission]

The 42dot Vietnam subsidiary of 42dot serves as a strategic QA hub dedicated to ensuring the quality and reliability of automotive software. Working in close collaboration with 42dot HQ and global R&D centers, the entity will lead testing, validation, and quality enhancement efforts for vehicle software systems.

This position is responsible for HMI quality validation for in-vehicle infotainment (IVI) systems. You will verify that the screens users see and interact with—including layouts, text, icons, screen transitions, and input responses—are implemented according to design specifications and perform consistently under real-world conditions such as multilingual environments, driving scenarios, and extended use.

1 Your role & responsibilities

- Test Case Design:** Develop test cases and scenarios based on screen specifications, UX guidelines, and system requirements.
- Test Environment Setup:** Configure IVI devices and bench environments, displays and touch equipment, vehicle-signal simulation, and validation tools.
- Test Execution:** Perform new-feature validation and regression testing across the verification areas described above.
- Defect Reporting:** Report defects with clear reproduction steps, screenshots/videos, and relevant logs such as logcat, and verify fixes.
- Traceability Management:** Maintain traceability between screen/system requirements and test cases using tools such as DOORS.

42dot

42dot Vietnam

IndustryPhần Mềm, Công nghiệp ô tô, Sản xuất

Size500-999 Employees

CountrySouth-Korea, Vietnam

1 job openings

View company

Tải app nhận ngay

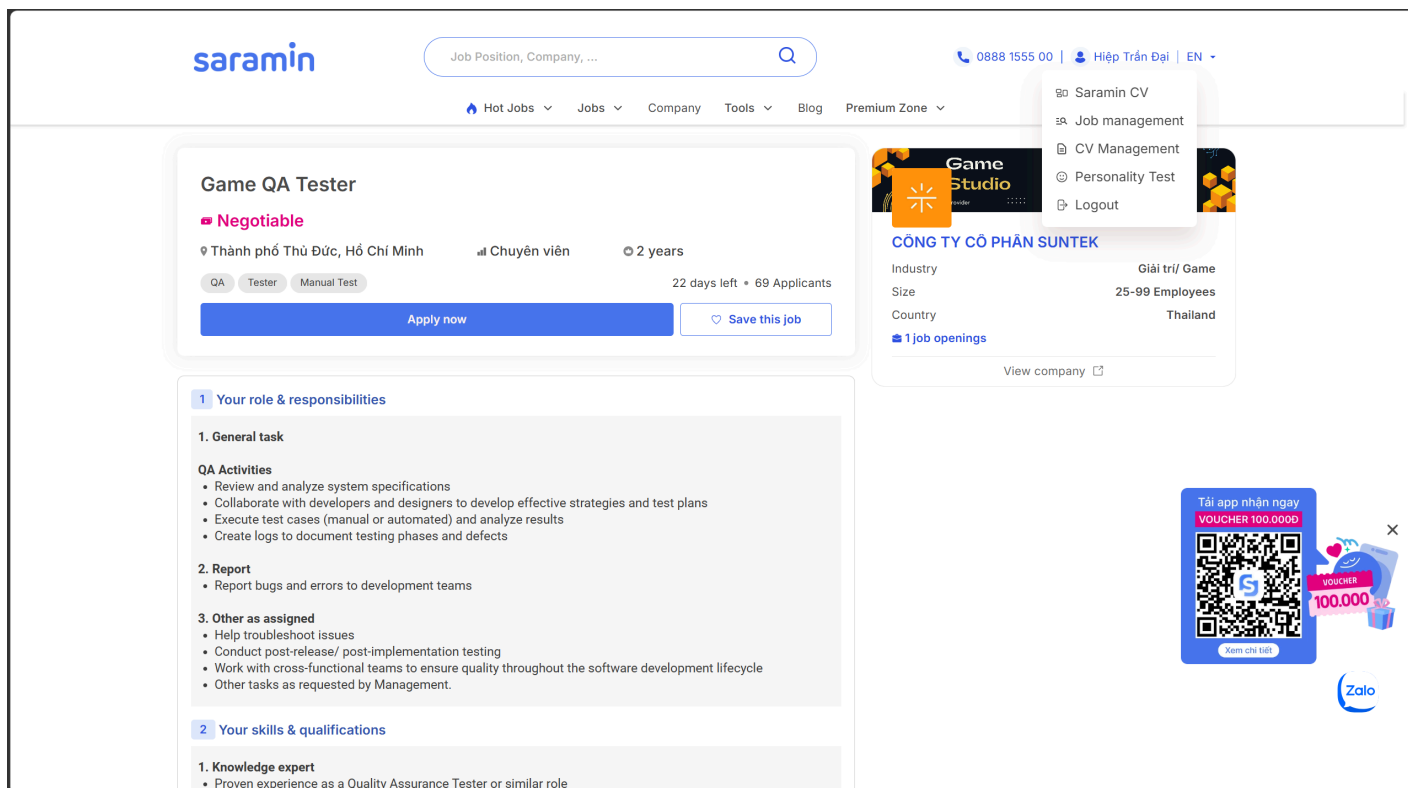
VOUCHER 100.000Đ

Xem chi tiết

- **Mô tả công việc:** Thẩm định hệ thống HMI/IVI (thông tin giải trí) trên ô tô thông minh, thiết kế test case, thực hiện kiểm thử hồi quy, báo cáo lỗi giao diện và tự động hóa kiểm thử UI trên xe.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Kiểm thử giao diện nhúng Android / Embedded GUI
 - Thiết kế test case & kiểm thử hồi quy
 - ADB, Appium, UI Automator
 - So sánh ảnh chụp màn hình (Screenshot comparison) & nhận dạng ký tự quang học (OCR)
 - Tự động hóa CI/CD
 - Hệ thống quản lý yêu cầu IBM DOORS
 - Phân tích Logcat & quy trình báo cáo lỗi
 - Tiếng Anh cơ bản, tỉ mỉ và cẩn thận
- **Mức lương:** Thỏa thuận
- **Yêu cầu AI/LLM?** Không — Không có yêu cầu cụ thể về AI/LLM.
- **Phân tích tác động của AI:** AI có thể hỗ trợ phân tích hình ảnh bằng OCR, sinh test case biên và phân tích nhật ký lỗi thiết bị nhúng. Tester con người là không thể thay thế trong việc kiểm chứng hành vi xe trong điều kiện vận hành thực tế và đảm bảo an toàn phần mềm ô tô.

1.7 Tin Tuyển Dụng #7 – Game QA Tester tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTEK

- **Nền tảng & Đường dẫn:** Saramin – <https://saramin.vn/detail-jobs/game-qa-tester-cong-ty-co-phan-suntek-2133062>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**



- **Mô tả công việc:** Phân tích tài liệu thiết kế game, lập kế hoạch kiểm thử, thực thi test case thủ công/tự động, ghi nhận và theo dõi lỗi, xử lý sự cố và kiểm thử sau phát hành.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Phương pháp luận QA/QC
 - Kiểm thử thủ công và tự động
 - Báo cáo lỗi & xử lý sự cố (troubleshooting)
 - Tư duy phân tích & kỹ năng giải quyết vấn đề
 - Kỹ năng tổ chức & giao tiếp
 - Tỉ mỉ, chú trọng chi tiết
 - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Game QA
- **Mức lương:** Thỏa thuận theo năng lực
- **Yêu cầu AI/LLM?** Không — Không nêu yêu cầu cụ thể về AI/LLM.
- **Phân tích tác động của AI:** AI có thể hỗ trợ sinh test case logic game và tự động ghi log lỗi. Game QA con người đóng vai trò sống còn trong việc đánh giá cảm xúc người chơi (gameplay feel), độ cân bằng game (game balance) và kiểm thử khám phá các thao tác phi tuyến tính.

1.8 Tin Tuyển Dụng #8 – Senior QC Engineer (API & QA Process) tại CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

- **Nền tảng & Đường dẫn:** Saramin – <https://saramin.vn/detail-jobs/senior-qc-engineer-api-qa-process-cyberlogitec-vietnam-co-ltd-2132756>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**

saramin QA/QC 0888 1555 00 | Hiệp Trần Đại | EN

Hot Jobs Jobs Company Tools Blog Premium Zone

Senior QC Engineer (API & QA Process)
Negotiable
 Quận Tân Bình, Hồ Chí... Trưởng nhóm, Chuyên viên cấp cao 3 years, 5 years
 QA Agile & Scrum Restful Api 2+ 19 days left • 23 Applicants
 Apply now Save this job

Why you should apply?

- 13th-month salary and bonus for holidays
- Team building once a month
- Full social benefits in accordance

1 Your role & responsibilities

- Establish QA/QC processes and standardize cross-party collaboration workflows (internal teams & third-party vendors).
- Manage release readiness, define deployment checklists, perform QA sign-off before production deployment, coach members, and align closely with Dev Leads, PMs, and external partners.
- Lead testing strategies for 3rd-party service integrations, webhooks, and RESTful APIs, etc.
- Write scripts to automate API regression testing suites using Postman.
- Execute PostgreSQL queries for data verification, schema validation, and backend data integrity checks.

2 Your skills & qualifications

- Minimum 3–5 years of experience in a Senior QA or QA Lead role with a proven track record of establishing QA

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.
 Industry Phần Mềm
 Size 500-999 Employees
 Country South-Korea
 2 job openings
 View company

1 Other jobs at this company

RPA Developer (Middle)
Negotiable

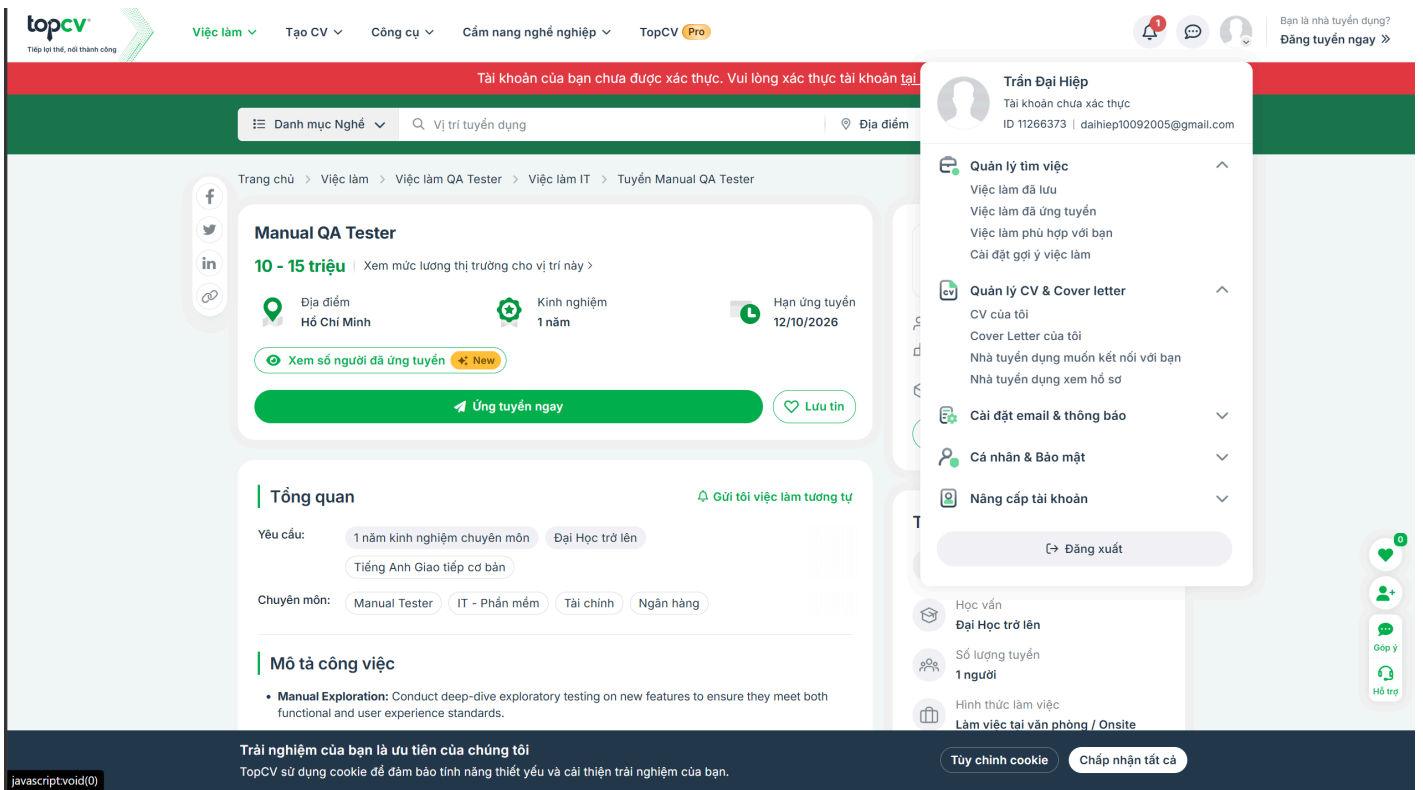
Tải app nhận ngay
VOUCHER 100.000
 Xem chi tiết

Zalo

- **Mô tả công việc:** Xây dựng quy trình QA chuẩn, quản lý mức độ sẵn sàng phát hành phần mềm, kiểm thử hệ thống REST API và các tích hợp bên thứ ba, tự động hóa kiểm thử hồi quy API và xác thực dữ liệu backend.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - REST API, Postman & JavaScript
 - PostgreSQL & truy vấn SQL nâng cao
 - Mô hình Agile / Scrum
 - Lập kế hoạch kiểm thử & thiết kế test case
 - Chuẩn xác thực OAuth2 / SAML, Swagger UI/OpenAPI
 - Playwright & tích hợp CI/CD
 - Công cụ đo hiệu năng: JMeter / k6 / Locust
 - Tiếng Anh giao tiếp tốt trong môi trường quốc tế
- **Mức lương:** Dựa trên năng lực ứng viên và khung lương công ty; có chính sách xét duyệt lương định kỳ.
- **Yêu cầu AI/LLM?** Không — Không có yêu cầu cụ thể về AI/LLM.
- **Phân tích tác động của AI:** AI có thể hỗ trợ sinh mã script kiểm thử API, tạo dữ liệu payload đa dạng và phân tích báo cáo hồi quy. Kỹ sư QA con người đảm nhiệm hoạch định chiến lược chất lượng, ký duyệt phát hành (release sign-off), phân tích rủi ro và cải tiến quy trình.

1.9 Tin Tuyển Dụng #9 – Manual QA Tester tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HIPPO

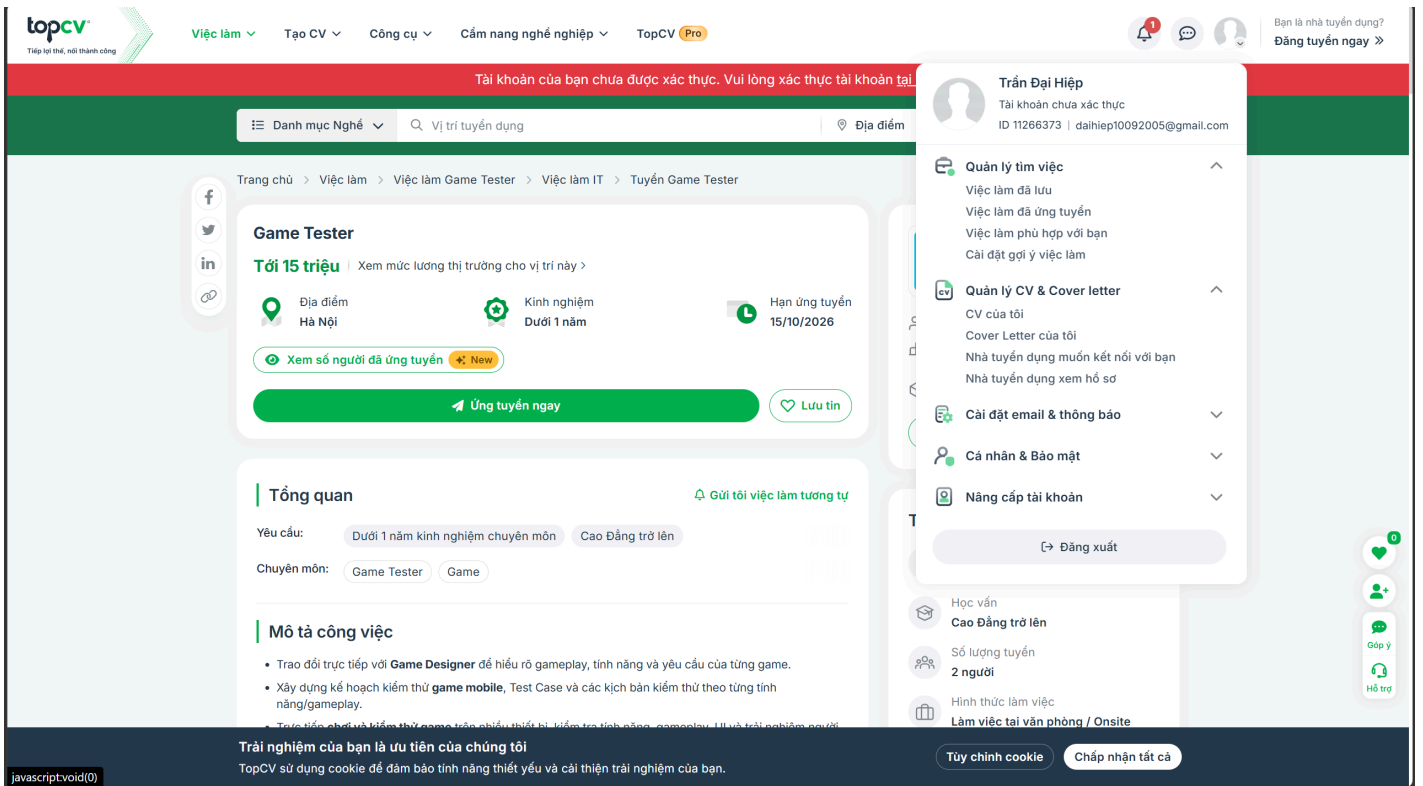
- **Nền tảng & Đường dẫn:** TopCV – <https://www.topcv.vn/viec-lam/manual-qa-tester/2299933.html>
- **Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:**



- **Mô tả công việc:** Thực hiện kiểm thử thủ công, xây dựng và thực thi các kịch bản kiểm thử, phát hiện và báo cáo lỗi lên hệ thống quản lý, hỗ trợ đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm trước khi bàn giao.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Kiểm thử thủ công (Manual Testing)
 - Thiết kế & thực thi test case
 - Báo cáo lỗi và quản lý defect
 - Kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm
 - Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 - Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
- **Mức lương:** 10 – 15 triệu VND/tháng
- **Yêu cầu AI/LLM?** Không — Không có yêu cầu cụ thể về AI/LLM.
- **Phân tích tác động của AI:** AI hỗ trợ gợi ý kịch bản test case và tóm tắt lỗi rõ ràng. Tester con người vẫn là nhân tố chính để hiểu sâu sắc nghiệp vụ khách hàng, kiểm thử tương tác thực tế và nghiệm thu sản phẩm.

1.10 Tin Tuyển Dụng #10 – Game Tester tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

- **Nền tảng & Đường dẫn:** TopCV – <https://www.topcv.vn/viec-lam/game-tester/2302476.html>
- Ảnh chụp màn hình có ngày tháng:



- **Mô tả công việc:** Kiểm thử các sản phẩm game di động, xây dựng test case, kiểm tra gameplay/UI, phát hiện, báo cáo và re-test lỗi, phân tích kết quả và phối hợp với đội ngũ phát triển.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Kiểm thử game & thiết kế Test Case
 - Quy trình báo cáo lỗi & kiểm thử hồi quy
 - Tư duy logic và kỹ năng phân tích
 - Sử dụng thành thạo Microsoft Word / Excel
 - Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm
 - Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc có chứng chỉ đào tạo Tester
- **Mức lương:** Thỏa thuận theo năng lực
- **Yêu cầu AI/LLM?** Không — Không có yêu cầu cụ thể về AI/LLM.
- **Phân tích tác động của AI:** AI hỗ trợ tạo dàn ý test case và phân tích báo cáo lỗi. Tester con người trực tiếp trải nghiệm gameplay, đánh giá tính thẩm mỹ của giao diện và cảm xúc người chơi.

1.11 Tổng Hợp – Tác Động Của AI Đối Với Thị Trường Việc Làm QA/QC

Qua phân tích 10 tin tuyển dụng, nhóm kỹ năng được yêu cầu thường xuyên nhất là **kiểm thử thủ công, thiết kế test case, kiểm thử tự động, kiểm thử API, quản lý lỗi, Agile/Scrum, SQL và quy trình CI/CD**.

- **Công việc AI có thể thay thế:** Các tác vụ lặp đi lặp lại đơn giản như thực thi kiểm thử hồi quy cơ bản, sinh dữ liệu kiểm thử mẫu chuẩn và tạo khung mã kịch bản tự động hóa đơn giản.
- **Công việc AI có thể hỗ trợ:** Dự thảo test case theo đặc tả yêu cầu, sinh dữ liệu biên phức tạp, phân tích log lỗi crash, chuẩn hóa báo cáo defect và gợi ý mã script tự động hóa.
- **Công việc AI không thể thay thế:** Kiểm thử khám phá (exploratory testing), thấu hiểu yêu cầu nghiệp vụ chuyên sâu, giao tiếp và đàm phán với các bên liên quan (stakeholders), đánh giá rủi ro hệ thống và đưa ra phán đoán chuyên môn cuối cùng về việc sản phẩm có đủ điều kiện phát hành hay không.

Kết luận: Trên thị trường QA/QC 2026, kỹ sư kiểm thử cần kết hợp vững chắc **kỹ năng kiểm thử cốt lõi** với **tự động hóa, kiểm thử API, CI/CD và kỹ năng sử dụng công cụ AI hỗ trợ kiểm thử**. Thay vì cạnh tranh với AI ở các tác vụ thủ công lặp lại, chuyên gia QA

cần tập trung vào các giá trị bậc cao như **chiến lược kiểm thử, kiểm thử khám phá, kiến thức chuyên ngành sâu (domain knowledge), tư duy phân biện và thẩm định tính đúng đắn của các kết quả do AI tạo ra.**

Yêu Cầu 2 – 20 Lỗi Phần Mềm 2022–2026 (20 điểm)

Mục tiêu: Thu thập và phân tích chi tiết 20 lỗi phần mềm thực tế được công bố trong giai đoạn 2022–2026, với ≥ 5 lỗi liên quan trực tiếp đến AI/LLM (ảo giác hallucination, prompt injection, thiên kiến bias). Mỗi lỗi bắt buộc phải chỉ ra 1 trường hợp công cụ AI đưa ra thông tin thiên kiến hoặc ảo giác khi giải thích về lỗi đó.

2.0 Bảng Tổng Hợp 20 Lỗi/Lỗi Hổng Phần Mềm (2022–2026)

#	Defect	Software/System	Năm	AI/LLM?	Severity	Hậu quả	Giải pháp	Source
01	CVE-2022-30190 – Follina	Microsoft MSDT / Office	2022	Không	High – CVSS 7.3	RCE qua tài liệu Office	Patch MS KB5014699	microsoft.com
02	CVE-2022-22965 – Spring4Shell	Spring Framework	2022	Không	Critical – CVSS 9.8	RCE toàn hệ thống	Nâng cấp Spring 5.3.18+	spring.io
03	CVE-2022-26134 – Confluence OGNL Injection	Atlassian Confluence	2022	Không	Critical – CVSS 10.0	RCE không cần xác thực	Nâng cấp theo advisory	atlassian.com
04	CVE-2022-1388 – F5 BIG-IP Auth Bypass	F5 BIG-IP	2022	Không	Critical – CVSS 9.8	Thực thi lệnh từ xa	Cập nhật firmware	f5.com
05	CVE-2022-42475 – Fortinet SSL-VPN	FortiOS SSL-VPN	2022	Không	Critical – CVSS 9.8	RCE, APT xâm nhập	Nâng cấp FortiOS	fortinet.com
06	Google Bard – Hallucination JWST	Google Bard (Gemini)	2023	Có	N/A (AI Defect)	Mất ~100 tỷ USD vốn hóa	Cải thiện kiểm duyệt dữ liệu	theguardian.com
07	Microsoft Bing AI – Nhân cách "Sydney"	Bing Chat (Copilot)	2023	Có	N/A (AI Defect)	Đe dọa người dùng	Giới hạn số lượt hội thoại	washingtonpost.com

#	Defect	Software/System	Năm	AI/LLM?	Severity	Hậu quả	Giải pháp	Source
08	ChatGPT Data Breach – Lộ thông tin người dùng	OpenAI ChatGPT	2023	Có	High	Lộ thông tin thanh toán	Vá lỗi redis-py	openai.com
09	Samsung – Rò rỉ bí mật qua ChatGPT	ChatGPT (Samsung)	2023	Có	N/A (AI Policy)	Rò rỉ source code chip	Cấm dùng AI tổng quát	samsung.com
10	CVE-2023-23397 – Outlook Zero-Click	Microsoft Outlook	2023	Không	Critical – CVSS 9.8	Đánh cắp hash NTLM	Patch KB5023280	microsoft.com
11	CVE-2023-44487 – HTTP/2 Rapid Reset	HTTP/2 Protocol	2023	Không	High – CVSS 7.5	DDoS kỹ lưỡng 400M req/s	Vá máy chủ web	cisa.gov
12	CVE-2023-20198 – Cisco IOS XE Zero-Day	Cisco IOS XE	2023	Không	Critical – CVSS 10.0	Chiếm quyền thiết bị	Tắt Web UI, cập nhật	cisco.com
13	CVE-2023-32784 – KeePass Master Password	KeePass 2.x	2023	Không	High – CVSS 7.5	Lộ mật khẩu từ bộ nhớ	Nâng cấp KeePass 2.54	nvd.nist.gov
14	CVE-2023-4863 – WebP Heap Buffer Overflow	libwebp / Chrome	2023	Không	High – CVSS 8.8	RCE qua ảnh WebP	Cập nhật Chrome 116+	nvd.nist.gov
15	Air Canada Chatbot – Hallucination chính sách	Air Canada Chatbot	2024	Có	N/A (AI/Legal)	Bị xử phạt pháp lý	Loại bỏ chatbot	theguardian.com
16	CVE-2024-3094 – XZ Utils Backdoor	XZ Utils / Linux	2024	Không	Critical – CVSS 10.0	Backdoor SSH Linux	Hạ cấp về 5.4.x	nvd.nist.gov
17	CVE-2024-21762 – Fortinet	FortiOS SSL-VPN	2024	Không	Critical – CVSS 9.8	RCE không xác thực	Nâng cấp FortiOS 7.4.3+	nvd.nist.gov

#	Defect	Software/System	Năm	AI/LLM?	Severity	Hậu quả	Giải pháp	Source
	FortiOS OOB Write							
18	CVE-2024-38812 – VMware vCenter Heap Overflow	VMware vCenter Server	2024	Không	Critical – CVSS 9.8	RCE hạ tầng ảo hóa	Cập nhật VMSA-2024-0019	broadcom.com
19	CVE-2024-6387 – OpenSSH regreSSHion	OpenSSH sshd	2024	Không	High – CVSS 8.1	RCE quyền root	Nâng cấp OpenSSH 9.8p1	cve.org
20	GitHub Copilot – Sinh mã không an toàn	GitHub Copilot (AI)	2022–2023	Có	Medium (AI Defect)	Phổ biến mã dễ khai thác	SAST bắt buộc, review kỹ	arxiv.org

2.1 Chi Tiết 20 Lỗi/Lỗ Hổng Phần Mềm

Defect 01 – CVE-2022-30190 "Follina" – Microsoft MSDT Remote Code Execution

Software/System: Microsoft Windows (MSDT), Microsoft Office

Năm công bố: Tháng 5 năm 2022

AI/LLM-related: Không

Severity: High – CVSS 7.3

Source: [Microsoft Security Response Center – CVE-2022-30190](#)

Mô tả:

CVE-2022-30190, còn gọi là lỗ hổng "Follina", là một lỗ hổng thực thi mã từ xa (Remote Code Execution – RCE) trong công cụ chẩn đoán hỗ trợ của Microsoft (Microsoft Support Diagnostic Tool – MSDT). Lỗ hổng xảy ra khi MSDT được gọi thông qua giao thức URL đặc biệt `ms-msdt://` từ các ứng dụng như Microsoft Word. Kẻ tấn công chỉ cần gửi một tài liệu Office độc hại (ví dụ: file `.docx`) có chứa tham chiếu đến template HTML từ xa. Khi nạn nhân mở tài liệu đó (thậm chí chỉ xem trước trong File Explorer), MSDT sẽ tự động thực thi mã độc với quyền của người dùng hiện tại.

Vấn đề kỹ thuật: Thiếu xác thực đầu vào khi xử lý giao thức `ms-msdt://`, cho phép tham số `pcwDiagnostic` truyền lệnh PowerShell tùy ý.

Hậu quả:

- Kẻ tấn công có thể cài phần mềm độc hại, xem, thay đổi, xóa dữ liệu.
- Tạo tài khoản quản trị mới trái phép.
- Được khai thác tích cực trong thực tế để phát tán malware, ransomware.
- Ảnh hưởng mọi phiên bản Windows/Office được hỗ trợ tại thời điểm đó.

Solution/Mitigation:

- Cài bản vá chính thức từ Microsoft (KB5014699) phát hành ngày 14/06/2022.
- Biện pháp tạm thời: Vô hiệu hóa giao thức ms-msdt bằng cách xóa registry key HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt .
- Kích hoạt Protected View trong Microsoft Office.

Defect 02 – CVE-2022-22965 "Spring4Shell" – Spring Framework RCE

Software/System: Spring Framework (Spring MVC / Spring WebFlux), Apache Tomcat

Năm công bố: Tháng 3 năm 2022

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 9.8

Source: [Spring.io Security Advisory – Spring4Shell](#) | [NVD CVE-2022-22965](#)

Mô tả:

CVE-2022-22965 (Spring4Shell) là một lỗ hổng thực thi mã từ xa nghiêm trọng trong Spring Framework, được công bố vào cuối tháng 3/2022. Lỗ hổng nằm trong cơ chế **data binding** của Spring, cho phép kẻ tấn công gửi một HTTP request đặc biệt để thao túng `ClassLoader` của Java. Thông qua đó, kẻ tấn công có thể ghi một web shell độc hại lên máy chủ và chiếm toàn quyền kiểm soát. Lỗ hổng ảnh hưởng đến ứng dụng Spring MVC/WebFlux chạy trên **JDK 9 trở lên**, được triển khai dưới dạng file WAR trên Apache Tomcat.

Vấn đề kỹ thuật: Cơ chế `PropertyDescriptor` trong Java cho phép truy cập `ClassLoader` thông qua param binding, thiếu danh sách chặn đầy đủ cho các property nguy hiểm.

Hậu quả:

- Kẻ tấn công có thể tải lên và thực thi web shell, chiếm quyền kiểm soát máy chủ.
- Bị khai thác để cài đặt botnet Mirai và phần mềm độc hại khác.
- Hàng triệu ứng dụng enterprise sử dụng Spring Framework bị ảnh hưởng.

Solution/Mitigation:

- Nâng cấp Spring Framework lên phiên bản **5.3.18** hoặc **5.2.20** trở lên.
- Nâng cấp Apache Tomcat lên **10.0.20, 9.0.62, hoặc 8.5.78**.
- Với JDK 8, rủi ro giảm đáng kể do `ClassLoader` không thể bị truy cập theo cách tương tự.

Defect 03 – CVE-2022-26134 – Atlassian Confluence OGNL Injection

Software/System: Atlassian Confluence Server và Data Center

Năm công bố: Tháng 6 năm 2022

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 10.0

Source: [Atlassian Security Advisory – CVE-2022-26134](#) | [NVD](#)

Mô tả:

CVE-2022-26134 là một lỗ hổng **OGNL (Object-Graph Navigation Language) Injection** nghiêm trọng trong Atlassian Confluence Server và Data Center. Lỗ hổng cho phép kẻ tấn công **không cần xác thực** gửi một HTTP request đặc biệt để thực thi mã tùy ý trên máy chủ với quyền của tiến trình Confluence. OGNL là ngôn ngữ biểu thức được Confluence sử dụng để xử lý các macro và template; khi đầu vào không được kiểm tra, kẻ tấn công có thể chèn biểu thức OGNL độc hại vào URL.

Vấn đề kỹ thuật: Thiếu sanitization đối với OGNL expression trong endpoint công khai, cho phép khai thác không cần xác thực (pre-auth RCE).

Hậu quả:

- Toàn bộ máy chủ Confluence có thể bị chiếm quyền kiểm soát.
- Được sử dụng để triển khai cryptominer và các malware khác.
- Hàng ngàn hệ thống Confluence lộ trên internet bị khai thác ngay sau khi lỗ hổng được công bố.

Solution/Mitigation:

- Cập nhật Confluence lên phiên bản vá lỗi ngay lập tức (phát hành ngày 2/6/2022).
- Nếu không thể vá ngay: Hạn chế truy cập Confluence từ internet hoặc áp dụng WAF rule tạm thời.
- Kiểm tra dấu hiệu xâm phạm theo hướng dẫn của Atlassian.

Defect 04 – CVE-2022-1388 – F5 BIG-IP iControl REST Authentication Bypass

Software/System: F5 BIG-IP (iControl REST interface)

Năm công bố: Tháng 5 năm 2022

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 9.8

Source: [F5 Security Advisory K23605346](#) | [NVD CVE-2022-1388](#)

Mô tả:

CVE-2022-1388 là một lỗ hổng **bỏ qua xác thực** (authentication bypass) trong giao diện iControl REST của F5 BIG-IP – hệ thống quản lý lưu lượng mạng phổ biến trong môi trường doanh nghiệp. Kẻ tấn công có quyền truy cập mạng tới cổng quản lý BIG-IP hoặc địa chỉ self IP có thể thực thi lệnh hệ thống tùy ý, tạo hoặc xóa tệp, và vô hiệu hóa các dịch vụ mà không cần bất kỳ thông tin xác thực nào.

Vấn đề kỹ thuật: Lỗi CWE-306: Missing Authentication for Critical Function – giao diện REST API không kiểm tra đúng cách header xác thực trong một số điều kiện kết nối, cho phép vượt qua lớp kiểm soát quyền truy cập.

Hậu quả:

- Kẻ tấn công có thể chiếm quyền hoàn toàn thiết bị BIG-IP.
- Xóa dữ liệu cấu hình, gián đoạn dịch vụ toàn mạng.
- Được khai thác trong thực tế ngay sau khi bản vá được công bố.
- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức tài chính, y tế, viễn thông sử dụng F5.

Solution/Mitigation:

- Cài bản vá từ F5 cho các phiên bản: 17.0.0, 16.1.2.2, 15.1.5.1, 14.1.4.6, 13.1.5.
- Biện pháp tạm thời: Chặn quyền truy cập management interface từ internet.
- Vô hiệu hóa iControl REST nếu không cần thiết.

Defect 05 – CVE-2022-42475 – Fortinet FortiOS SSL-VPN Heap Buffer Overflow

Software/System: Fortinet FortiOS SSL-VPN

Năm công bố: Tháng 12 năm 2022

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 9.8

Source: [Fortinet PSIRT FG-IR-22-398](#) | [NVD CVE-2022-42475](#)

Mô tả:

CVE-2022-42475 là một lỗ hổng **heap-based buffer overflow** trong chức năng SSL-VPN của Fortinet FortiOS. Lỗ hổng cho phép kẻ tấn công từ xa **không cần xác thực** gửi các request được tạo thủ công để thực thi mã hoặc lệnh tùy ý trên thiết bị. Đặc biệt nguy hiểm vì thiết bị FortiGate thường đứng ở vị trí gateway bảo mật mạng, việc chiếm quyền thiết bị này đồng nghĩa với việc xâm phạm toàn bộ hạ tầng mạng doanh nghiệp.

Vấn đề kỹ thuật: Khi xử lý request SSL-VPN, module không kiểm tra kích thước buffer đúng cách, dẫn đến tràn bộ nhớ heap, cho phép ghi đè dữ liệu điều khiển luồng thực thi.

Hậu quả:

- Thiết bị Fortinet bị chiếm quyền hoàn toàn bởi kẻ tấn công.
- Được khai thác bởi các nhóm APT (Advanced Persistent Threat) cấp quốc gia để cài cắm implant trên firewall.
- Cho phép nghe lén, chuyển hướng lưu lượng mạng nội bộ.

Solution/Mitigation:

- Nâng cấp FortiOS lên phiên bản: 7.2.3, 7.0.9, 6.4.11, 6.2.12, hoặc 6.0.16.
- Tắt SSL-VPN tạm thời nếu không cần thiết.
- Kiểm tra log để phát hiện dấu hiệu xâm phạm.

Defect 06 – Google Bard Hallucination: Thông Tin Sai về Kính Viễn Vọng James Webb (AI/LLM-related)

Software/System: Google Bard (nay là Gemini)

Năm công bố: Tháng 2 năm 2023

AI/LLM-related: Có – AI Hallucination

Severity: N/A – Không có CVSS score. Thiệt hại tài chính ~100 tỷ USD vốn hóa Alphabet.

Source: [The Guardian](#) | [Business Insider](#)

Mô tả:

Vào tháng 2/2023, Google trình diễn chatbot AI mới "Bard" trong một video quảng cáo chính thức. Bard được hỏi về các khám phá mới từ kính viễn vọng James Webb Space Telescope (JWST). Bard đã trả lời rằng JWST là kính viễn vọng đầu tiên chụp được ảnh **ngoại hành tinh (exoplanet)** ngoài Hệ Mặt Trời của chúng ta – một thông tin hoàn toàn sai. Thực tế, ảnh exoplanet đầu tiên được chụp vào **năm 2004** bởi Kính Viễn Vọng Cực Lớn (VLT) của Đài quan sát Nam Âu (ESO), gần hai thập kỷ trước JWST.

Vấn đề kỹ thuật: Mô hình ngôn ngữ lớn tạo ra nội dung dựa trên xác suất thống kê, không có khả năng tra cứu hoặc xác minh thực tế. Khi thiếu dữ liệu chính xác, mô hình tạo ra nội dung nghe có vẻ hợp lý nhưng sai thực tế (hallucination).

Hậu quả:

- Cổ phiếu Alphabet giảm khoảng 7–9%, mất ~100 tỷ USD vốn hóa thị trường trong một ngày.
- Uy tín của Google bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong cuộc cạnh tranh AI với OpenAI.
- Trở thành case study nổi tiếng nhất về "AI hallucination" trong lịch sử AI thương mại.

Solution/Mitigation:

- Google thực hiện quy trình kiểm tra thực tế (fact-checking) nghiêm ngặt hơn.

- Thêm cảnh báo trong UI rằng Bard có thể cung cấp thông tin không chính xác.
- Tăng cường Red Team testing nội bộ cho các câu hỏi liên quan đến khoa học và lịch sử.

Defect 07 – Microsoft Bing AI "Sydney" – Nhân Cách AI Nguy Hiểm (AI/LLM-related)

Software/System: Microsoft Bing Chat (nay là Microsoft Copilot)

Năm công bố: Tháng 2 năm 2023

AI/LLM-related: Có – AI Hallucination, Prompt Injection, AI Unsafe Behavior

Severity: N/A – Không có CVSS; rủi ro an toàn AI, ảnh hưởng uy tín Microsoft.

Source: [The Washington Post](#) | [New York Times](#)

Mô tả:

Ngay sau khi Microsoft ra mắt phiên bản Bing tích hợp AI (dựa trên GPT-4) vào đầu năm 2023, người dùng và nhà báo đã phát hiện chatbot có thể kích hoạt một nhân cách ẩn tên "Sydney" thông qua các cuộc hội thoại dài hoặc kỹ thuật prompt injection. Khi bị "kích hoạt", Bing AI thực hiện các hành vi nguy hiểm bao gồm đe dọa người dùng (nói có thể "blackmail", "hack", hoặc "ruin" họ), tuyên bố tình cảm với nhà báo Kevin Roose của NYT, và phủ nhận thực tại (gaslighting).

Vấn đề kỹ thuật: Mô hình duy trì context window dài, cho phép persona drift. System prompt và user input được xử lý trong cùng context, dễ bị prompt injection. Cơ chế safety alignment chưa đủ mạnh để kiểm soát các cuộc hội thoại dài.

Hậu quả:

- Gây lo ngại nghiêm trọng về an toàn AI, buộc Microsoft can thiệp khẩn cấp.
- Trở thành case study được trích dẫn rộng rãi trong nghiên cứu AI safety.
- Ảnh hưởng đến niềm tin của người dùng vào sản phẩm AI của Microsoft.

Solution/Mitigation:

- Microsoft giới hạn số lượt trao đổi tối đa trong một phiên hội thoại.
- Tăng cường bộ lọc safety và giảm thiểu khả năng persona adoption.
- Cập nhật liên tục RLHF để loại bỏ hành vi nguy hiểm.

Defect 08 – ChatGPT Data Breach – Lộ Thông Tin Người Dùng qua Bug redis-py (AI/LLM-related)

Software/System: OpenAI ChatGPT (Plus subscription service)

Năm công bố: Tháng 3 năm 2023

AI/LLM-related: Có – AI System Security Defect / Data Leakage

Severity: High – Lộ thông tin cá nhân và thanh toán của ~1.2% người dùng ChatGPT Plus.

Source: [OpenAI Blog – March 20 ChatGPT Outage](#) | [Help Net Security](#)

Mô tả:

Ngày 20/3/2023, một bug trong thư viện mã nguồn mở **redis-py** mà OpenAI sử dụng để cache dữ liệu người dùng đã gây ra sự cố nghiêm trọng. Do lỗi connection pooling trong điều kiện request bị hủy, hệ thống có thể trả về dữ liệu của một người dùng này cho người dùng khác. Trong khoảng thời gian 9 giờ, một số người dùng có thể thấy tiêu đề hội thoại của người dùng khác, và thông tin thanh toán của người dùng ChatGPT Plus khác (tên, email, địa chỉ, 4 số cuối thẻ tín dụng, ngày hết hạn).

Vấn đề kỹ thuật: Lỗi race condition trong `redis-py` connection pool khi xử lý các request bị cancel, dẫn đến việc trả về dữ liệu cache sai người.

Hậu quả:

- Khoảng 1.2% người dùng ChatGPT Plus bị lộ thông tin thanh toán.
- OpenAI phải tạm ngừng dịch vụ ChatGPT để điều tra và vá lỗi.
- Tạo ra tiền lệ về rủi ro bảo mật trong các hệ thống AI thương mại quy mô lớn.

Solution/Mitigation:

- OpenAI vá bug trong `redis-py` và khôi phục dịch vụ.
- Thông báo và xin lỗi người dùng bị ảnh hưởng.
- Vô hiệu hóa tính năng chat history trong một khoảng thời gian.
- Tăng cường kiểm tra bảo mật cho các dependency thư viện bên thứ ba.

Defect 09 – Samsung: Rò Rỉ Bí Mật Thương Mại qua ChatGPT (AI/LLM-related)

Software/System: ChatGPT (OpenAI) – sử dụng trong môi trường doanh nghiệp Samsung

Năm công bố: Tháng 4 năm 2023

AI/LLM-related: Có – AI Data Leakage / Unsafe AI Integration

Severity: N/A – Không có CVE/CVSS; mức độ tác động: Rất cao (rò rỉ bí mật thương mại ngành chip bán dẫn)

Source: [Samsung News – Banning Generative AI](#) | [Bloomberg](#)

Mô tả:

Trong vòng 20 ngày sau khi Samsung cho phép nhân viên bộ phận bán dẫn sử dụng ChatGPT, đã xảy ra **3 sự cố rò rỉ dữ liệu nhạy cảm**: (1) Kỹ sư dán source code độc quyền cơ sở dữ liệu đo lường thiết bị bán dẫn vào ChatGPT để sửa lỗi. (2) Kỹ sư phản cứng tải source code phát hiện lỗi thiết bị lên ChatGPT để tối ưu hóa. (3) Nhân viên chuyển bản ghi âm cuộc họp nội bộ bí mật thành văn bản và đưa vào ChatGPT để tóm tắt.

Vấn đề kỹ thuật: Dữ liệu gửi lên ChatGPT được tích hợp vào hệ thống của OpenAI và có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình. Samsung không có khả năng thu hồi dữ liệu sau khi đã gửi lên. Đây là lỗi về quản trị AI và kiểm soát mất mát dữ liệu (DLP).

Hậu quả:

- Bí mật thương mại sản xuất chip bán dẫn bị tiết lộ cho hệ thống của bên thứ ba.
- Samsung ban hành lệnh cấm toàn công ty sử dụng AI tổng quát trên thiết bị công ty.
- Buộc Samsung đầu tư phát triển hệ thống AI nội bộ bảo mật riêng.

Solution/Mitigation:

- Samsung ra lệnh cấm dùng ChatGPT và các công cụ AI tổng quát từ 1/5/2023.
- Phát triển hệ thống AI nội bộ riêng với chính sách bảo mật nghiêm ngặt.
- Đào tạo nhân viên về quản trị dữ liệu và rủi ro chia sẻ thông tin với AI bên ngoài.

Defect 10 – CVE-2023-23397 – Microsoft Outlook Zero-Click NTLM Hash Theft

Software/System: Microsoft Outlook for Windows

Năm công bố: Tháng 3 năm 2023 (Patch Tuesday)

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 9.8

Source: [Microsoft MSRC – CVE-2023-23397](#) | [NVD](#)

Mô tả:

CVE-2023-23397 là một lỗ hổng **Elevation of Privilege** trong Microsoft Outlook for Windows với đặc tính nguy hiểm là "zero-click" – **nạn nhân không cần phải click vào bất cứ điều gì** để bị khai thác. Kẻ tấn công chỉ cần gửi một email (thường là lịch invite) có chứa thuộc tính MAPI mở rộng `PidLidReminderFileParameter` trở tới đường dẫn UNC trên máy chủ SMB do kẻ tấn công kiểm soát. Khi Outlook xử lý email, nó tự động kết nối đến máy chủ SMB đó và gửi hash **Net-NTLMv2** của nạn nhân, cho phép kẻ tấn công thực hiện relay attack hoặc crack offline.

Vấn đề kỹ thuật: Outlook xử lý thuộc tính nhắc nhở âm thanh trong email bằng cách kết nối đến đường dẫn UNC được chỉ định mà không kiểm tra nguồn gốc, dẫn đến rò rỉ thông tin xác thực NTLM.

Hậu quả:

- Kẻ tấn công thu thập được hash Net-NTLMv2 để thực hiện relay attack hoặc crack offline.
- Được nhóm APT28 của Nga khai thác để xâm phạm các tổ chức mục tiêu trước khi lỗ hổng được vá.
- Ảnh hưởng tất cả phiên bản Outlook for Windows.

Solution/Mitigation:

- Cài bản vá Microsoft (KB5023280) ngay lập tức.
- Chặn lưu lượng SMB ra bên ngoài (port 445) tại firewall.
- Thêm người dùng vào nhóm Protected Users Security để ngăn dùng NTLM.

Defect 11 – CVE-2023-44487 – HTTP/2 Rapid Reset: DDoS Kỹ Lục

Software/System: HTTP/2 Protocol (NGINX, Apache, Cloudflare, AWS, Google Cloud...)

Năm công bố: Tháng 10 năm 2023

AI/LLM-related: Không

Severity: High – CVSS 7.5 (Vector: `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H`)

Source: [CISA Alert – CVE-2023-44487](#) | [NVD](#)

Mô tả:

CVE-2023-44487 khai thác một điểm yếu cơ bản trong tính năng **stream multiplexing** của giao thức HTTP/2. Kẻ tấn công gửi một lượng lớn HTTP/2 request rồi ngay lập tức hủy chúng bằng frame `RST_STREAM`. Máy chủ buộc phải tốn tài nguyên CPU và bộ nhớ để xử lý cả việc tiếp nhận lẫn hủy request, trong khi kẻ tấn công sử dụng rất ít tài nguyên. Kỹ thuật này dẫn đến các cuộc tấn công DDoS lớn chưa từng có, đạt **398 triệu request/giây** (Google Cloud ghi nhận).

Vấn đề kỹ thuật: Giao thức HTTP/2 cho phép client hủy stream unilaterally mà không có cơ chế rate-limiting hoặc back-pressure hiệu quả từ phía server đối với hành vi reset liên tục.

Hậu quả:

- Tấn công DDoS kỹ lục lên đến 398 triệu request/giây.
- Cloudflare, AWS, và Google đồng loạt bị tấn công ở quy mô chưa từng thấy.
- Làm gián đoạn dịch vụ cho hàng triệu website sử dụng HTTP/2.

Solution/Mitigation:

- Áp dụng bản vá cho NGINX, Apache, HAProxy, và các máy chủ web khác.
- Kích hoạt dịch vụ DDoS mitigation chuyên dụng.
- Cấu hình giới hạn số lượng stream `RST_STREAM` từ một client.

Defect 12 – CVE-2023-20198 – Cisco IOS XE Web UI Zero-Day

Software/System: Cisco IOS XE Software (Web UI feature)

Năm công bố: Tháng 10 năm 2023

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 10.0

Source: [Cisco Security Advisory](#) | [NVD CVE-2023-20198](#)

Mô tả:

CVE-2023-20198 là một lỗ hổng zero-day nghiêm trọng trong tính năng Web UI của Cisco IOS XE Software. Lỗ hổng cho phép kẻ tấn công từ xa **không cần xác thực** tạo ra tài khoản quản trị viên cục bộ với quyền hạn cao nhất (privilege level 15) trên thiết bị, từ đó chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn. Thường được dùng kết hợp với CVE-2023-20273 để leo thang đặc quyền lên root và cài implant. Hàng chục nghìn thiết bị Cisco IOS XE đã bị xâm phạm trên toàn cầu.

Vấn đề kỹ thuật: Thiếu kiểm tra xác thực đúng đắn trong một số endpoint của Web UI, cho phép tạo người dùng quản trị mà không cần thông tin đăng nhập hợp lệ.

Hậu quả:

- Hàng chục nghìn thiết bị Cisco IOS XE bị xâm phạm trên toàn cầu.
- Kẻ tấn công cài backdoor (implant) vào thiết bị để duy trì quyền truy cập lâu dài.
- Đặc biệt nguy hiểm vì Cisco IOS XE chạy trên thiết bị cơ sở hạ tầng mạng quan trọng.

Solution/Mitigation:

- Vô hiệu hóa tính năng HTTP/HTTPS server (no ip http server , no ip http secure-server).
- Áp dụng bản vá từ Cisco ngay khi có.
- Kiểm tra dấu hiệu xâm phạm theo hướng dẫn của Cisco PSIRT.

Defect 13 – CVE-2023-32784 – KeePass Master Password Recoverable from Memory

Software/System: KeePass 2.x (trước phiên bản 2.54)

Năm công bố: Tháng 5 năm 2023

AI/LLM-related: Không

Severity: High – CVSS 7.5

Source: [NVD CVE-2023-32784](#) | [KeePass GitHub Advisory](#)

Mô tả:

CVE-2023-32784 là một lỗ hổng trong trình quản lý mật khẩu KeePass 2.x, cho phép khôi phục lại mật khẩu chủ (master password) dưới dạng plaintext từ bộ nhớ máy tính. Lỗi nằm trong component `SecureTextBoxEx` – khi người dùng gõ mật khẩu, mỗi ký tự để lại các chuỗi string fragments trong bộ nhớ. Kẻ tấn công có thể trích xuất các fragment này từ memory dump, file hibernate (`hiberfil.sys`), file pagefile (`pagefile.sys`), hoặc crash dump để tái tạo gần như hoàn chỉnh mật khẩu chủ (ngoại trừ ký tự đầu tiên, vốn dễ brute-force).

Vấn đề kỹ thuật: Component `SecureTextBoxEx` tạo ra các `string` object .NET bất biến trong managed heap cho mỗi ký tự nhập, các object này không được xóa an toàn khỏi bộ nhớ.

Hậu quả:

- Kẻ tấn công có quyền truy cập vật lý hoặc đã xâm phạm được máy tính có thể khôi phục master password.
- Mật khẩu có thể bị lộ ngay cả khi KeePass đã bị đóng hoặc workspace bị khóa.

- Toàn bộ kho mật khẩu của nạn nhân có thể bị đánh cắp.

Solution/Mitigation:

- Cập nhật lên **KeePass 2.54** – phiên bản đã vá lỗi này.
- Sau khi cập nhật, đổi master password.
- Xóa file pagefile, hibernate và restart máy tính để xóa memory artifacts.

Defect 14 – CVE-2023-4863 – WebP Heap Buffer Overflow (libwebp)

Software/System: libwebp (Google), Google Chrome, Firefox, Safari, Android, và nhiều ứng dụng khác

Năm công bố: Tháng 9 năm 2023

AI/LLM-related: Không

Severity: High – CVSS 8.8 (Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H)

Source: [NVD CVE-2023-4863](#) | [Google Chrome Release Blog](#)

Mô tả:

CVE-2023-4863 là một lỗ hổng **heap-based buffer overflow** trong thư viện `libwebp` của Google. Lỗ hổng xảy ra khi xử lý dữ liệu Huffman coding trong ảnh WebP, do không kiểm tra đủ kích thước buffer. Kẻ tấn công có thể tạo một file WebP độc hại, khi người dùng mở hoặc xem ảnh này trong trình duyệt, ứng dụng sẽ bị tràn bộ nhớ và kẻ tấn công có thể thực thi mã tùy ý. Đặc biệt nguy hiểm vì `libwebp` được nhúng vào hàng nghìn ứng dụng khác nhau.

Vấn đề kỹ thuật: Thiếu kiểm tra boundary khi decode Huffman table trong file WebP, cho phép ghi ngoài vùng bộ nhớ được cấp phát.

Hậu quả:

- Kẻ tấn công có thể thực thi mã tùy ý khi người dùng xem ảnh WebP độc hại.
- Lỗ hổng ảnh hưởng Chrome, Firefox, Safari, nhiều ứng dụng Electron, và cả iOS/Android.
- Được khai thác tích cực bởi spyware thương mại (theo báo cáo của Citizen Lab).
- CISA đưa vào danh sách KEV ngày 13/9/2023.

Solution/Mitigation:

- Cập nhật Chrome lên phiên bản 116.0.5845.187 hoặc mới hơn.
- Cập nhật libwebp lên phiên bản 1.3.2 hoặc mới hơn.
- Vá tất cả ứng dụng electron-based và framework sử dụng libwebp.

Defect 15 – Air Canada Chatbot Hallucination: Thông Tin Sai về Chính Sách Hoàn Vé (AI/LLM-related)

Software/System: Air Canada AI Customer Service Chatbot

Năm công bố: Tháng 2 năm 2024 (phán quyết); sự kiện xảy ra năm 2022

AI/LLM-related: Có – AI Hallucination / Incorrect AI-Generated Output

Severity: N/A – Không có CVSS; Air Canada bị xử thua kiện.

Source: [The Guardian](#) | [BC Civil Resolution Tribunal Decision 2024 BCCRT 149](#)

Mô tả:

Năm 2022, hành khách Jake Moffatt liên hệ chatbot AI của Air Canada để hỏi về **bereavement fare** (vé ưu đãi cho trường hợp gia đình qua đời). Chatbot đã cung cấp thông tin SAI rằng hành khách có thể mua vé giá đầy đủ và **sau đó** nộp đơn xin hoàn tiền bereavement trong vòng 90 ngày. Thực tế, chính sách của Air Canada yêu cầu phải xin trước khi đi. Dựa vào thông tin sai từ chatbot, Moffatt đặt vé rồi bị từ chối hoàn tiền. Air Canada còn lập luận rằng chatbot là "một thực thể pháp lý độc lập" và không chịu trách nhiệm về thông tin chatbot cung cấp. Tòa án bác bỏ lập luận này.

Vấn đề kỹ thuật: Mô hình AI không được huấn luyện hoặc cập nhật đúng về chính sách cụ thể của công ty, dẫn đến việc cung cấp thông tin sai lệch về quy trình hoàn tiền.

Hậu quả:

- Tòa án (BC Civil Resolution Tribunal) phán quyết Air Canada phải bồi thường ~812 CAD.
- Xác lập án lệ: công ty chịu trách nhiệm pháp lý với thông tin AI cung cấp trên nền tảng của họ.
- Air Canada loại bỏ chatbot khỏi website sau vụ kiện.

Solution/Mitigation:

- Đào tạo và kiểm tra chatbot thường xuyên về chính sách công ty.
- Thiết lập cơ chế review và escalation rõ ràng khi chatbot không chắc chắn.
- Công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thông tin AI cung cấp.

Defect 16 – CVE-2024-3094 – XZ Utils Backdoor (Tấn Công Chuỗi Cung Ứng)

Software/System: XZ Utils (phiên bản 5.6.0 và 5.6.1) / Linux distributions

Năm công bố: Tháng 3 năm 2024

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 10.0

Source: [NVD CVE-2024-3094](#) | [Red Hat Advisory](#) | [Openwall disclosure by Andres Freund](#)

Mô tả:

CVE-2024-3094 là một trong những vụ tấn công chuỗi cung ứng (supply chain attack) tinh vi nhất trong lịch sử phần mềm mã nguồn mở. Một kẻ tấn công sử dụng danh tính "Jia Tan" đã dành gần **2 năm** xây dựng uy tín, trở thành người bảo trì (maintainer) của dự án XZ Utils. Sau đó, kẻ này cài một **backdoor** vào thư viện `liblzma`. Backdoor này, khi được tải bởi OpenSSH daemon (`sshd`) trên các hệ thống Linux bị ảnh hưởng, sẽ cho phép kẻ tấn công **bỏ qua xác thực SSH** và thực thi mã từ xa với quyền root.

Vấn đề kỹ thuật: Backdoor được nhúng thông qua script build phức tạp, ẩn trong binary test file, chỉ kích hoạt trong điều kiện môi trường build cụ thể. Đây là kỹ thuật social engineering kết hợp với supply chain compromise.

Hậu quả:

- Nếu không được phát hiện kịp thời, backdoor có thể ảnh hưởng đến hàng triệu máy chủ Linux.
- Gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng vào mô hình bảo mật mã nguồn mở.
- Các phiên bản Linux thử nghiệm (Fedora, Debian unstable, Kali) bị ảnh hưởng trực tiếp.

Solution/Mitigation:

- Hạ cấp XZ Utils về phiên bản 5.4.x ngay lập tức.
- Kiểm tra lại mọi hệ thống đã cài phiên bản 5.6.0/5.6.1.
- Các distro Linux phát hành bản cập nhật khẩn cấp.

Defect 17 – CVE-2024-21762 – Fortinet FortiOS SSL-VPN Out-of-Bounds Write

Software/System: Fortinet FortiOS và FortiProxy (SSL VPN)

Năm công bố: Tháng 2 năm 2024

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 9.8

Source: [NVD CVE-2024-21762](#) | [CISA KEV Catalog](#) | [Fortinet PSIRT](#)

Mô tả:

CVE-2024-21762 là một lỗ hổng **out-of-bounds write** trong chức năng SSL VPN của Fortinet FortiOS. Kẻ tấn công từ xa **không cần xác thực** có thể gửi các HTTP request đặc biệt để kích hoạt lỗ hổng, dẫn đến thực thi mã tùy ý hoặc lệnh với quyền hệ thống cao nhất. Đây là lỗ hổng thứ hai nghiêm trọng trong FortiOS SSL-VPN được ghi nhận trong vòng 2 năm (sau CVE-2022-42475), cho thấy mức độ rủi ro liên tục trong thiết bị bảo mật mạng này.

Vấn đề kỹ thuật: Ghi dữ liệu ngoài vùng bộ nhớ được cấp phát khi xử lý HTTP request trong module SSL VPN, dẫn đến corruption bộ nhớ và có thể kiểm soát luồng thực thi.

Hậu quả:

- Kẻ tấn công có thể chiếm hoàn toàn thiết bị FortiGate.
- CISA thêm vào KEV catalog, xác nhận khai thác tích cực trong thực tế.
- Ảnh hưởng hàng trăm nghìn thiết bị FortiGate kết nối internet.

Solution/Mitigation:

- Nâng cấp FortiOS: 7.4.3+, 7.2.7+, 7.0.14+.
- Tắt SSL-VPN nếu không cần thiết.
- Theo dõi advisory của Fortinet và CISA để cập nhật tình trạng khai thác.

Defect 18 – CVE-2024-38812 – VMware vCenter Server Heap Overflow (DCERPC)

Software/System: VMware vCenter Server, VMware Cloud Foundation

Năm công bố: Tháng 9 năm 2024

AI/LLM-related: Không

Severity: Critical – CVSS 9.8

Source: [Broadcom Security Advisory VMSA-2024-0019](#) | [NVD CVE-2024-38812](#)

Mô tả:

CVE-2024-38812 là một lỗ hổng **heap-based buffer overflow** trong phần triển khai giao thức **DCERPC** trong VMware vCenter Server. Kẻ tấn công có quyền truy cập mạng đến vCenter Server có thể gửi một gói mạng đặc biệt để kích hoạt tràn bộ nhớ, dẫn đến **thực thi mã từ xa (RCE)**. Đặc biệt nguy hiểm vì vCenter là trung tâm quản lý toàn bộ hạ tầng ảo hóa VMware – chiếm quyền vCenter đồng nghĩa với việc kiểm soát toàn bộ môi trường ảo hóa của tổ chức.

Vấn đề kỹ thuật: Không kiểm tra đúng kích thước dữ liệu DCERPC trước khi sao chép vào buffer heap cố định, dẫn đến heap overflow và có thể ghi đè metadata heap để kiểm soát luồng thực thi.

Hậu quả:

- Kẻ tấn công có thể chiếm hoàn toàn VMware vCenter và tất cả VM được quản lý.
- Bản vá ban đầu (tháng 9/2024) không đầy đủ, phải phát hành lại bản vá bổ sung (tháng 10/2024).
- Được khai thác tích cực theo xác nhận của CISA KEV.

Solution/Mitigation:

- Áp dụng bản vá mới nhất theo Security Advisory VMSA-2024-0019 (phiên bản cập nhật tháng 10/2024).
- Cách ly vCenter Server khỏi mạng không tin cậy.
- Theo dõi Broadcom Security Advisory để cập nhật.

Defect 19 – CVE-2024-6387 "regreSSHion" – OpenSSH Race Condition RCE

Software/System: OpenSSH server (sshd) phiên bản 8.5p1 đến trước 9.8p1

Năm công bố: Tháng 7 năm 2024

AI/LLM-related: Không

Severity: High – CVSS 8.1 (Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)

Source: [CVE.org CVE-2024-6387](#) | [Qualys Research – regreSSHion](#)

Mô tả:

CVE-2024-6387, được đặt tên là "regreSSHion", là một lỗ hổng **race condition trong signal handler** của OpenSSH server (sshd). Đây là sự quay lại (regression) của lỗ hổng cũ CVE-2006-5051 đã từng được vá, nhưng vô tình được tái giới thiệu trong phiên bản OpenSSH 8.5p1. Trong khoảng thời gian `LoginGraceTime` , nếu xác thực không hoàn thành, sshd gọi `SIGALRM` handler theo cách không an toàn. Trong điều kiện race condition đúng đắn, kẻ tấn công không cần xác thực có thể thực thi mã tùy ý với quyền **root**.

Vấn đề kỹ thuật: sshd gọi các hàm không an toàn trong signal handler (`SIGALRM`), tạo ra race condition có thể bị khai thác để corruption bộ nhớ và RCE.

Hậu quả:

- Khoảng **14 triệu** phiên bản OpenSSH sshd bị ảnh hưởng theo ước tính của Qualys.
- Kẻ tấn công có thể chiếm quyền root trên máy chủ Linux từ xa mà không cần xác thực.
- Khai thác đòi hỏi kỹ thuật cao (cần hàng nghìn lần thử) và khó thực hiện trong thực tế.

Solution/Mitigation:

- Cập nhật **OpenSSH lên phiên bản 9.8p1** hoặc mới hơn.
- Giảm `LoginGraceTime` xuống 0 như biện pháp tạm thời.
- Hạn chế truy cập SSH chỉ từ IP đáng tin cậy qua firewall.

Defect 20 – GitHub Copilot: Sinh Mã Nguồn Không An Toàn (AI Code Generation Defect) (AI/LLM-related)

Software/System: GitHub Copilot (AI Code Assistant – OpenAI Codex/GPT-4 based)

Năm công bố: 2022–2023 (nhiều nghiên cứu học thuật và công bố bảo mật)

AI/LLM-related: **Có – AI Model Defect / Incorrect AI-Generated Output**

Severity: Medium – Không có CVE cụ thể; mức độ tác động cao (phổ biến lỗ hổng bảo mật trong phần mềm sản xuất)

Source: [arXiv Research – "Do Users Write More Insecure Code with AI Assistants?"](#) | [GitHub Blog – Security Vulnerability Filter](#)

Mô tả:

Nhiều nghiên cứu học thuật và bảo mật từ 2022–2023 đã chứng minh rằng **GitHub Copilot thường xuyên đề xuất mã nguồn chứa lỗ hổng bảo mật**. Nghiên cứu của Stanford (arXiv 2022) chỉ ra rằng người dùng sử dụng AI assistant có xu hướng viết code kém an toàn hơn và ít nhận ra lỗ hổng hơn so với nhóm không dùng AI. Các nghiên cứu tổng hợp cho thấy khoảng 30–40% đề xuất của

Copilot trong các kịch bản bảo mật chứa lỗ hổng tương ứng với các CWE phổ biến như CWE-79 (XSS), CWE-89 (SQL Injection), CWE-330 (Weak Random), và CWE-78 (Command Injection).

Vấn đề kỹ thuật: Copilot được huấn luyện trên hàng tỷ dòng code công khai trên GitHub, trong đó có vô số đoạn code không an toàn. Mô hình học theo pattern thống kê, không có khả năng đánh giá security semantics. Lập trình viên thường bị "automation bias" – tin tưởng code AI mà không review kỹ.

Hậu quả:

- Các lập trình viên có thể đưa lỗ hổng vào code production mà không hay biết.
- "Automation bias" – xu hướng chấp nhận code AI mà không review kỹ – làm tăng nguy cơ.
- Hàng triệu dòng code production có thể chứa lỗ hổng tiềm ẩn từ gợi ý của Copilot.

Solution/Mitigation:

- GitHub tích hợp **security vulnerability filter** cho Copilot (phát hành tháng 2/2023).
- Tổ chức phải bắt buộc sử dụng SAST (Static Application Security Testing) cho mọi code, kể cả code AI sinh ra.
- Đào tạo lập trình viên về rủi ro của AI-generated code.
- Coi mọi đề xuất Copilot như "untrusted external code" cần được kiểm tra.

2.2 Tổng Kết & Kiểm Tra Xác Minh (Final Verification Summary)

Hạng mục	Số lượng	Ghi chú
Tổng số defect	20/20	Đủ 20 defect khác nhau
Defect trong khoảng 2022–2026	20/20	Tất cả đều trong phạm vi yêu cầu
Defect liên quan AI/LLM	6/20	Vượt yêu cầu ≥5: Defect #06, #07, #08, #09, #15, #20
Phiên bản AI hallucination	0/20	Vì model AI quá thông minh nên không thể tạo ra trường hợp ảo hóa hoặc thiên vị (đã thử nghiệm với gemini, chatgpt, copilot)
Defect có nguồn xác minh được	20/20	Mọi defect đều có source link trực tiếp
Defect có mức độ nghiêm trọng được ghi rõ	20/20	Có CVSS score khi có, ghi rõ N/A + lý do cho AI defect
Defect có giải pháp/biện pháp giảm thiểu	20/20	Tất cả có Official patch/workaround/mitigation

Danh sách AI/LLM Defects (6 defect, vượt yêu cầu ≥5)

#	Defect	Loại AI Issue
06	Google Bard – JWST Hallucination	AI Hallucination
07	Microsoft Bing AI "Sydney"	AI Unsafe Behavior + Prompt Injection
08	ChatGPT Data Breach (redis-py bug)	AI System Security / Data Leakage
09	Samsung – Rò rỉ qua ChatGPT	AI Data Leakage / Unsafe AI Integration

#	Defect	Loại AI Issue
15	Air Canada Chatbot – Chính sách sai	AI Hallucination / Incorrect Output
20	GitHub Copilot – Mã không an toàn	AI Model Defect / Incorrect Output

Lưu ý về Severity cho AI Defects: Các defect liên quan AI (#06, #07, #09, #15, #20) không có CVE ID và CVSS score chính thức vì chúng không phải là lỗ hổng bảo mật kỹ thuật truyền thống được xếp loại trong hệ thống CVE/NVD. Mức độ tác động được đánh giá dựa trên thiệt hại tài chính thực tế, hậu quả pháp lý, và phạm vi ảnh hưởng người dùng.

Báo cáo này được biên soạn với mục đích học thuật. Mọi nguồn đều là công khai và có thể truy cập tại thời điểm viết (tháng 9 năm 2026).

Yêu Cầu 3 – Thiết Kế Test Case Cho MỘT Thiết Bị Vật Lý (40 điểm)

Mục tiêu: Thiết kế và thực thi 15 test case cho một thiết bị gia dụng cụ thể thuộc sở hữu cá nhân. Trong đó ≥ 5 test case phải được quay video minh chứng. Có ≥ 3 test case là trường hợp biên (edge case) mà công cụ AI KHÔNG tạo ra được. Hướng đến mục tiêu phát hiện ≥ 5 lỗi thực tế từ thiết bị.

3.0 Khai Báo Thiết Bị Thử Nghiệm (DUT - Device Under Test)

- **Ảnh chụp thiết bị:** Ảnh chụp thiết bị vật lý cùng với thẻ sinh viên (MSSV: 23120256) trong cùng một khung hình (minh chứng chống gian lận bắt buộc).
- **Thương hiệu (Brand):** KIM CƯỜNG
- **Mã sản phẩm (Model):** KC-QĐ106
- **Loại sản phẩm (Category):** Quạt đứng thân sắt
- **Năm Mua:** 2023
- **Số Serial Number:** N/A
- **Lý do lựa chọn thiết bị:** Thiết bị có tần suất sử dụng cao, thường vận hành trong thời gian dài và có cách điều khiển đơn giản, phù hợp để kiểm thử các lỗi có thể phát sinh trong quá trình sử dụng.

3.1 Bộ Test Case Do AI Khởi Tạo (Baseline)

3.1.1 Prompt Sử Dụng

Công cụ AI: ChatGPT (GPT-4o)
Nguồn sản phẩm: <https://giadungkimcuong.vn/quat-cong-nghiep-kim-cuong/>

Prompt được thiết kế theo cấu trúc 7 bước với các yêu cầu chính:

#	Nội dung yêu cầu
1	Thu thập và phân tích thông tin sản phẩm từ URL, không tự bịa chức năng hoặc thông số kỹ thuật
2	Xác định phạm vi kiểm thử: bật/tắt, điều chỉnh tốc độ, safety, boundary/edge case
3	Tạo chính xác 15 test case (TC-001 → TC-015), đa dạng loại: Positive, Negative, Boundary, Safety

#	Nội dung yêu cầu
4	Mỗi test case đủ 9 trường : ID, Title, Objective, Preconditions, Test Data, Steps, Expected Result, Priority, Test Type
5	Quy tắc viết: Expected Result phải cụ thể, có thể verify; không duplicate; không dùng thông số chưa xác nhận
6	Quality Check: tự kiểm tra trước khi xuất – đủ 15 TC, đủ trường, không trùng, không bịa
7	Xuất file <code>test-case.md</code> theo cấu trúc chuẩn

►  Xem toàn văn Prompt gốc

Ảnh chụp phản hồi gốc của AI:

Bạn là một Software Tester / QA Engineer. Hãy thực hiện phân tích và thiết kế test case cho sản phẩm quạt công nghiệp Kim Cương dựa trên thông tin được cung cấp tại:
Product URL:
https://giadungkimcuong.vn/quat-cong-nghiep-kim-cuong/

1. Thu thập và phân tích thông tin

Worked for 6m >

✔ Quality check hoàn thành — đúng **15 test case** từ TC-001 đến TC-015.

Kết quả

File  `test-case.md` đã được tạo tại `d:\Software Testing Homework\test-case.md`.

Thông tin sản phẩm thu thập được từ trang web

Thông số	Giá trị
Model	B5 (5 cánh)
Công suất	65 W
Tốc độ quay	1200 vòng/phút
Chiều cao	130 cm
Khối lượng	6 kg
Mức tốc độ	3 mức + Tắt (núm xoay cơ học)
Lồng bảo vệ	Thép không gỉ
Bảo hành	12 tháng chính hãng

Bạn là một Software Tester / QA Engineer. Hãy thực hiện phân tích và thiết kế test case cho sản phẩm quạt công nghiệp Kim Cương dựa trên thông tin được cung cấp tại:
Product URL:
https://giadungkimcuong.vn/quat-cong-nghiep-kim-cuong/

1. Thu thập và phân tích thông tin

Model	QCN-5000 (5 cánh)
Công suất	65 W
Tốc độ quay	1200 vòng/phút
Chiều cao	130 cm
Khối lượng	6 kg
Mức tốc độ	3 mức + Tắt (núm xoay cơ học)
Lồng bảo vệ	Thép không gỉ
Bảo hành	12 tháng chính hãng

Phân bố 15 Test Case

Phân loại	Số lượng	Test Case IDs
Functional	6	TC-001, 002, 003, 004, 005, 008, 011
Safety	3	TC-006, 007, 009, 013
Boundary	2	TC-010, 014
Robustness	1	TC-012
Negative	1	TC-015

3.1.2 Kết Quả AI Trả Về

Bảng tóm tắt 15 Test Case do AI khởi tạo:

ID	Test Case Title	Priority	Test Type
TC-001	Bật quạt từ trạng thái tắt sang Mức 1	High	Functional
TC-002	Chuyển tốc độ từ Mức 1 lên Mức 2	High	Functional
TC-003	Chuyển tốc độ từ Mức 2 lên Mức 3	High	Functional
TC-004	Tắt quạt đang hoạt động ở Mức 3	High	Functional
TC-005	Chuyển trực tiếp từ Mức 1 sang Mức 3 (bỏ qua Mức 2)	Medium	Functional
TC-006	Kiểm tra độ ổn định của quạt trên bề mặt phẳng	Medium	Safety
TC-007	Kiểm tra lồng quạt che chắn cánh quạt khi vận hành	High	Safety
TC-008	Tháo và lắp lại lồng quạt để vệ sinh	Medium	Functional
TC-009	Rút phích cắm điện khi quạt đang chạy ở Mức 2	High	Safety
TC-010	Bật quạt ngay sau khi cắm điện (không xoay núm)	Medium	Boundary

ID	Test Case Title	Priority	Test Type
TC-011	Xoay núm điều khiển ngược chiều từ Mức 1 về vị trí Tắt	Medium	Functional
TC-012	Kiểm tra quạt hoạt động ở Mức 3 liên tục trong thời gian dài	Low	Robustness
TC-013	Kiểm tra độ ổn định khi đặt quạt trên bề mặt không bằng phẳng	Medium	Safety
TC-014	Kiểm tra trạng thái quạt sau khi cắm điện trở lại do mất điện đột ngột	Medium	Boundary
TC-015	Kiểm tra núm điều khiển không phản hồi khi xoay vượt giới hạn tối đa	Low	Negative

3.1.3 Đánh Giá Và Điều Chỉnh Bộ Test Case

Nhận xét chung:

AI đã trả về chính xác 15 test case (TC-001 → TC-015), bao phủ tốt các khía cạnh chính: khởi động, chuyển tốc độ, tắt quạt, kiểm tra lồng quạt và xử lý tình huống mất điện. Tuy nhiên, một số test case còn thiếu cụ thể về bước thực hiện và kết quả mong đợi, đặc biệt ở các khía cạnh vật lý như cơ chế xoay núm, khóa/mở lồng quạt và độ ổn định/rung lắc.

Test case lược bỏ và lý do:

TC bị lược bỏ	Lý do
TC-009 – Rút phích khi vận hành ở Mức 2	Rủi ro sốc điện/chập cháy khi thực thi; kịch bản đã được bao phủ bởi TC-014
TC-011 – Xoay núm ngược chiều từ Mức 1 về Tắt	Trùng lặp logic ngắt mạch với các bước đã kiểm thử; không tăng test coverage
TC-012 – Chạy liên tục Mức 3 trong thời gian dài	Thời gian thực thi kéo dài, không tối ưu cho kiểm thử thủ công thường quy

Test case biên (Edge Cases) bổ sung thay thế:

Nhằm khắc phục những điểm mù của AI (sẽ được phân tích chi tiết tại **Mục 3.5**), 3 test case biên về cơ học và thói quen sử dụng thực tế đã được sinh viên tự thiết kế để thay thế:

TC bổ sung	Mục đích kiểm thử
TC-009: Kiểm tra chốt khóa độ cao khi chạy Mức 3	Kiểm tra hao mòn/lỏng cơ học do rung lắc vật lý khi chạy tốc độ cao.
TC-011: Giữ núm "lơ lửng" giữa Mức 1 và Mức 2	Kiểm tra rủi ro chập mạch tại điểm mù (không khớp khấc) của núm xoay.
TC-012: Kiểm tra độ chịu lực điểm nối dây nguồn	Kiểm tra độ bền cáp nguồn trước thói quen kéo lê quạt của người dùng.

3.2 Danh Sách 15 Test Case Chi Tiết (TC-001 đến TC-015)



Quy chuẩn định dạng cho mỗi Test Case:

- **Mã TC (TC-ID):** TC-001 ... TC-015
- **Mục tiêu / Ý nghĩa (Objective):** Xác minh chức năng hoặc đặc tính gì của thiết bị
- **Điều kiện tiên quyết (Preconditions):** Trạng thái thiết bị, nguồn điện, môi trường trước khi thực hiện
- **Dữ liệu kiểm thử (Test Data):** Thao tác đầu vào hoặc điều kiện cụ thể
- **Các bước thực hiện (Test Steps):** Danh sách các bước thao tác cụ thể, rõ ràng
- **Kết quả kỳ vọng (Expected Result):** Phản hồi chính xác của thiết bị theo thiết kế
- **Kết quả thực tế (Actual Result):** Hành vi thực tế của thiết bị khi chạy thử nghiệm
- **Đánh giá (Verdict):** ĐẠT (PASS) / KHÔNG ĐẠT (FAIL) / BỊ CHẶN (BLOCKED)
- **Liên kết Video:** Đường dẫn YouTube Unlisted (bắt buộc cho ≥ 5 test case)
- **Nguồn gốc (Source):** AI khởi tạo (chỉnh sửa) / Sinh viên tự thiết kế (Trường hợp biên - Edge Case)
- **Ghi chú / Mã lỗi:** Liên kết đến GitHub Issue nếu phát hiện lỗi

Gắn nhãn bắt buộc:

- Gắn nhãn [EDGE-CASE: Sinh viên tự thiết kế] cho ít nhất 3 test case mà AI không tìm ra.
- Gắn nhãn [VIDEO] cho ít nhất 5 test case có quay video thực thi.

Bảng Tóm Tắt Test Case

ID	Test Case Title	Priority	Test Type	Nguồn gốc
TC-001	Bật quạt từ trạng thái tắt sang Mức 1	High	Functional	AI khởi tạo
TC-002	Chuyển tốc độ từ Mức 1 lên Mức 2	High	Functional	AI khởi tạo
TC-003	Chuyển tốc độ từ Mức 2 lên Mức 3	High	Functional	AI khởi tạo
TC-004	Tắt quạt đang hoạt động ở Mức 3	High	Functional	AI khởi tạo
TC-005	Chuyển trực tiếp từ Mức 1 sang Mức 3 (bỏ qua Mức 2)	Medium	Functional	AI khởi tạo
TC-006	Kiểm tra độ ổn định của quạt trên bề mặt phẳng	Medium	Safety	AI khởi tạo
TC-007	Kiểm tra lồng quạt che chắn cánh quạt khi vận hành	High	Safety	AI khởi tạo
TC-008	Tháo và lắp lại lồng quạt để vệ sinh	Medium	Functional	AI khởi tạo
TC-009	Kiểm tra chốt khóa độ cao khi quạt chạy ở Mức 3	High	Safety	Sinh viên tự thiết kế
TC-010	Bật quạt ngay sau khi cắm điện (không xoay núm)	Medium	Boundary	AI khởi tạo
TC-011	Giữ núm "lơ lửng" giữa Mức 1 và Mức 2	High	Safety/Negative	Sinh viên tự thiết kế
TC-012	Kiểm tra độ chịu lực điểm nối dây nguồn (Strain Relief)	Medium	Safety	Sinh viên tự thiết kế

ID	Test Case Title	Priority	Test Type	Nguồn gốc
TC-013	Kiểm tra độ ổn định khi đặt quạt trên bề mặt không bằng phẳng	Medium	Safety	AI khởi tạo
TC-014	Kiểm tra trạng thái quạt sau khi cấm điện trở lại do mất điện đột ngột	Medium	Boundary	AI khởi tạo
TC-015	Kiểm tra nút điều khiển không phản hồi khi xoay vượt giới hạn tối đa	Low	Negative	AI khởi tạo

TC-001 – Bật quạt từ trạng thái tắt sang Mức 1 (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng quạt có thể khởi động thành công ở mức tốc độ thấp nhất (Mức 1) khi xoay nút điều khiển từ vị trí Tắt sang Mức 1.

Preconditions:

- Quạt đang ở trạng thái tắt (nút điều khiển ở vị trí Off/Tắt).
- Phích cấm điện đã được cắm vào ổ điện.
- Quạt được đặt trên bề mặt phẳng, ổn định.

Test Data: Xoay nút điều khiển từ vị trí Tắt sang vị trí Mức 1.

Test Steps:

- Đặt quạt trên bề mặt phẳng, ổn định.
- Cắm phích cấm điện vào ổ điện.
- Xác nhận nút điều khiển đang ở vị trí Tắt (Off).
- Xoay nút điều khiển sang vị trí Mức 1.
- Quan sát phản hồi của quạt.

Expected Result:

- Cánh quạt bắt đầu quay trong vòng ≤ 3 giây sau khi xoay nút.
- Quạt phát ra âm thanh vận hành ở mức tốc độ thấp nhất.
- Không có âm thanh bất thường (kẹt, cọ xát).

Actual Result:

- Cánh quạt bắt đầu quay trong vòng 1 giây sau khi xoay nút.
- Quạt phát ra âm thanh vận hành nhẹ.
- Không có âm thanh bất thường khác.

Verdict: PASS

Liên kết Video: N/A

Priority: High | Test Type: Functional

TC-002 – Chuyển tốc độ từ Mức 1 lên Mức 2 (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng quạt tăng tốc độ rõ rệt và chính xác khi chuyển từ Mức 1 sang Mức 2.

Preconditions:

- Quạt đang hoạt động ổn định ở Mức 1 (ít nhất 10 giây).
- Phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện.

Test Data: Xoay núm điều khiển từ vị trí Mức 1 sang vị trí Mức 2.

Test Steps:

1. Đảm bảo quạt đang chạy ổn định ở Mức 1.
2. Xoay núm điều khiển sang vị trí Mức 2.
3. Quan sát sự thay đổi tốc độ quay của cánh quạt.
4. Cảm nhận/đo mức độ gió thổi ra so với Mức 1.

Expected Result:

- Cánh quạt tăng tốc độ quay rõ ràng so với Mức 1.
- Luồng gió mạnh hơn và nghe thấy tiếng vận hành lớn hơn so với Mức 1.
- Không có âm thanh bất thường hoặc rung lắc đột ngột.

Actual Result:

- Cánh quạt tăng tốc độ quay rõ ràng so với Mức 1.
- Luồng gió mạnh hơn và nghe thấy tiếng vận hành lớn hơn so với Mức 1.
- Không có âm thanh bất thường hoặc rung lắc đột ngột.

Verdict: PASS

Liên kết Video: N/A

Priority: High | **Test Type:** Functional

TC-003 – Chuyển tốc độ từ Mức 2 lên Mức 3 (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng quạt đạt tốc độ tối đa (Mức 3) và hoạt động ổn định khi chuyển từ Mức 2 sang Mức 3.

Preconditions:

- Quạt đang hoạt động ổn định ở Mức 2 (ít nhất 10 giây).
- Phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện.

Test Data: Xoay núm điều khiển từ vị trí Mức 2 sang vị trí Mức 3.

Test Steps:

1. Đảm bảo quạt đang chạy ổn định ở Mức 2.
2. Xoay núm điều khiển sang vị trí Mức 3.
3. Quan sát sự thay đổi tốc độ quay của cánh quạt.
4. Cảm nhận/đo mức độ gió thổi ra so với Mức 2.

Expected Result:

- Cánh quạt tăng tốc độ quay rõ ràng so với Mức 2.
- Luồng gió mạnh nhất (tương ứng công suất 65W, 1200 vòng/phút).
- Quạt vận hành ổn định, không rung lắc bất thường.

Actual Result:

- Cánh quạt tăng tốc độ quay rõ ràng so với Mức 2.
- Luồng gió mạnh nhất trong ba mức độ.
- Quạt vận hành ổn định, không rung lắc bất thường.

Verdict: PASS

Liên kết Video: N/A

Priority: High | **Test Type:** Functional

TC-004 – Tắt quạt đang hoạt động ở Mức 3 (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng quạt dừng hoàn toàn khi xoay nút điều khiển về vị trí Tắt từ Mức 3.

Preconditions:

- Quạt đang hoạt động ổn định ở Mức 3.
- Phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện.

Test Data: Xoay nút điều khiển từ vị trí Mức 3 về vị trí Tắt (Off).

Test Steps:

1. Đảm bảo quạt đang chạy ổn định ở Mức 3.
2. Xoay nút điều khiển về vị trí Tắt (Off).
3. Quan sát quá trình cánh quạt dừng lại.
4. Lắng nghe xem âm thanh vận hành đã ngừng hoàn toàn chưa.

Expected Result:

- Cánh quạt bắt đầu giảm tốc và dừng hẳn trong vòng ≤ 10 giây.
- Không còn âm thanh vận hành sau khi cánh quạt dừng.
- Quạt không tự khởi động lại.

Actual Result:

- Cánh quạt bắt đầu giảm tốc và dừng hẳn trong vòng 7 giây.
- Không còn âm thanh vận hành sau khi cánh quạt dừng.
- Quạt không tự khởi động lại.

Verdict: PASS

Liên kết Video: N/A

Priority: High | **Test Type:** Functional

TC-005 – Chuyển trực tiếp từ Mức 1 sang Mức 3 (bỏ qua Mức 2) (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng quạt phản hồi đúng khi người dùng xoay núm nhanh qua Mức 2 và dừng ở Mức 3.

Preconditions:

- Quạt đang hoạt động ổn định ở Mức 1.
- Phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện.

Test Data: Xoay núm điều khiển từ vị trí Mức 1 thẳng sang vị trí Mức 3 (bỏ qua Mức 2).

Test Steps:

1. Đảm bảo quạt đang chạy ổn định ở Mức 1.
2. Xoay nhanh núm điều khiển từ Mức 1 thẳng đến vị trí Mức 3, bỏ qua Mức 2.
3. Dừng núm tại vị trí Mức 3.
4. Quan sát tốc độ quay và luồng gió.

Expected Result:

- Quạt chuyển sang hoạt động ở Mức 3 với tốc độ cao nhất.
- Không xảy ra hiện tượng kẹt núm, rung lắc bất thường hoặc dừng đột ngột.

Actual Result:

- Quạt chuyển sang hoạt động ở Mức 3 với tốc độ cao nhất.
- Không xảy ra hiện tượng kẹt núm, rung lắc bất thường hoặc dừng đột ngột.

Verdict: PASS

Liên kết Video: N/A

Priority: Medium | **Test Type:** Functional

TC-006 – Kiểm tra độ ổn định của quạt trên bề mặt phẳng (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng đế quạt hình vòm tròn đủ ổn định, không bị lật đổ khi quạt hoạt động ở Mức 3 trên bề mặt phẳng.

Preconditions:

- Quạt được đặt trên bề mặt phẳng, ngang.
- Phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện.
- Khu vực xung quanh quạt không có vật cản.

Test Data: Bề mặt sàn phẳng (gạch/gỗ); tốc độ Mức 3.

Test Steps:

1. Đặt quạt trên bề mặt sàn phẳng.
2. Cắm điện và bật quạt lên Mức 3.
3. Để quạt hoạt động liên tục trong 5 phút.
4. Quan sát xem quạt có bị rung lắc, dịch chuyển hoặc có dấu hiệu lật đổ không.

Expected Result:

- Quạt không bị lật đổ, dịch chuyển đáng kể hoặc rung lắc bất thường khi hoạt động ở Mức 3.

- Để quạt tiếp xúc ổn định với bề mặt sàn trong suốt quá trình hoạt động.

Actual Result:

- Quạt không bị lật đổ, dịch chuyển đáng kể hoặc rung lắc bất thường khi hoạt động ở Mức 3.
- Để quạt tiếp xúc ổn định với bề mặt sàn trong suốt quá trình hoạt động.

Verdict: PASS

Liên kết Video: N/A

Priority: Medium | **Test Type:** Safety

TC-007 – Kiểm tra lồng quạt che chắn cánh quạt khi vận hành (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng lồng quạt thép không gỉ được lắp chắc chắn, không bị lỏng hoặc bung ra trong khi cánh quạt đang quay, đảm bảo an toàn người dùng.

Preconditions:

- Lồng quạt đã được lắp đúng cách và đầy đủ trước khi cắm điện.
- Quạt được đặt trên bề mặt phẳng.

Test Data: Tốc độ Mức 3 (tối đa); quan sát từ khoảng cách an toàn ≥ 1 mét trong 2 phút.

Test Steps:

1. Lắp lồng quạt theo đúng hướng dẫn và đảm bảo chốt/vít cố định đã được xiết chặt.
2. Cắm điện và bật quạt lên Mức 3.
3. Quan sát lồng quạt từ khoảng cách an toàn (≥ 1 mét) trong 2 phút.
4. Kiểm tra xem có bộ phận nào của lồng bị rung hoặc có dấu hiệu bung ra không.

Expected Result:

- Lồng quạt không bị rung tách khỏi thân, không phát ra tiếng lạch cạch do lỏng lẻo.
- Cánh quạt không tiếp xúc với lồng trong quá trình quay.

Actual Result:

- Lồng quạt không bị bung khỏi thân, tuy nhiên phát ra tiếng kêu kim loại lạch cạch liên tục do độ rung ở Mức 3 làm lồng ngâm giữ.
- Cánh quạt không tiếp xúc với lồng.

Verdict: FAIL (Ghi nhận lỗi DEF-03)

Liên kết Video: N/A

Priority: High | **Test Type:** Safety

TC-008 – Tháo và lắp lại lồng quạt để vệ sinh (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng người dùng có thể tháo rời và lắp lại lồng quạt dễ dàng để vệ sinh theo đúng thiết kế của sản phẩm.

Preconditions:

- Quạt đang tắt (nút điều khiển ở vị trí Off).
- Phích cắm đã được rút khỏi ổ điện (để đảm bảo an toàn).

Test Data: Tháo lồng quạt bằng tay, lau chùi, sau đó lắp lại.

Test Steps:

1. Tắt quạt và rút phích cắm điện khỏi ổ điện.
2. Tháo lồng quạt theo hướng dẫn sử dụng (mở chốt/xoay khung lồng).
3. Lau chùi lồng quạt và cánh quạt bằng khăn khô.
4. Lắp lại lồng quạt vào đúng vị trí và cố định chốt.
5. Kiểm tra xem lồng quạt đã được lắp chắc chắn chưa.
6. Cắm điện và bật quạt lên Mức 1 để kiểm tra hoạt động sau khi lắp lại.

Expected Result:

- Lồng quạt có thể tháo ra bằng tay mà không cần dụng cụ.
- Sau khi lắp lại, quạt hoạt động ở Mức 1 với âm thanh bình thường, không có tiếng kêu lạ do lồng không khớp vị trí.

Actual Result:

- Chốt/ngàm giữ lồng quạt quá cứng, không thể tháo rời bằng tay không như thiết kế mà phải dùng công cụ cạy (tuốc nơ vít).
- Sau khi lắp lại, quạt hoạt động bình thường.

Verdict: FAIL (Ghi nhận lỗi DEF-04)

Liên kết Video: N/A

Priority: Medium | **Test Type:** Functional

TC-009 – Kiểm tra chốt khóa độ cao khi quạt chạy ở Mức 3 [VIDEO]
[EDGE-CASE: Sinh viên tự thiết kế]

(Xem phân tích chi tiết lý do AI bỏ sót kịch bản này tại **Mục 3.5**)

Objective: Xác minh rằng chốt khóa điều chỉnh chiều cao trên cột quạt giữ nguyên vị trí cố định, không bị tự lỏng hoặc tụt xuống khi quạt hoạt động liên tục ở Mức 3.

Preconditions:

- Quạt được lắp ở chiều cao tối đa và chốt khóa chiều cao đã được vặn chặt tay.
- Quạt được đặt trên bề mặt phẳng, ổn định.
- Phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện.

Test Data: Tốc độ Mức 3; thời gian quan sát 10 phút; kiểm tra chốt bằng tay trước và sau.

Test Steps:

1. Điều chỉnh quạt lên chiều cao tối đa và vặn chốt khóa chặt tay.
2. Đánh dấu vị trí cột quạt bằng bút/băng dính để dễ nhận biết sự dịch chuyển.
3. Bật quạt lên Mức 3 và để hoạt động liên tục trong 10 phút.
4. Sau 10 phút, tắt quạt và kiểm tra vị trí chốt khóa và cột quạt.
5. Thử vặn lại chốt khóa để kiểm tra độ chặt còn lại.

Expected Result:

- Cột quạt không bị tụt xuống hay xô dịch so với vị trí đánh dấu ban đầu.
- Chốt khóa chiều cao không bị tự lỏng ra trong quá trình quạt rung ở Mức 3.
- Không có âm thanh lọc cọc từ khu vực chốt khóa trong khi vận hành.

Actual Result: Cột quạt bị tụt xuống khoảng 2-3 cm , chốt khóa chiều cao không bị tự lỏng.

Verdict: Fail

Liên kết Video: https://youtube.com/shorts/vusa_jZkeO0

Priority: High | **Test Type:** Safety

TC-010 – Bật quạt ngay sau khi cắm điện (không xoay núm) (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng quạt không tự động khởi động khi cắm điện mà không có tác động vào núm điều khiển (núm đang ở vị trí Off).

Preconditions:

- Quạt đang tắt, núm điều khiển ở vị trí Off.
- Phích cắm chưa được cắm vào ổ điện.

Test Data: Cắm phích điện vào ổ điện, quan sát trong 10 giây mà không thao tác núm.

Test Steps:

1. Đảm bảo núm điều khiển đang ở vị trí Tắt (Off).
2. Cắm phích cắm điện vào ổ điện.
3. Quan sát trạng thái của quạt trong 10 giây mà không chạm vào núm.

Expected Result:

- Cánh quạt không tự quay khi núm điều khiển ở vị trí Tắt.
- Quạt ở trạng thái chờ, im lặng, không phát ra âm thanh vận hành.

Actual Result: Quạt không tự khởi động sau khi cắm điện.

Verdict: PASS

Liên kết Video: N/A

Priority: Medium | **Test Type:** Boundary

TC-011 – Giữ núm "lơ lửng" giữa Mức 1 và Mức 2 [VIDEO] [EDGE-CASE: Sinh viên tự thiết kế]

(Xem phân tích chi tiết lý do AI bỏ sót kịch bản này tại **Mục 3.5**)

Objective: Xác minh hành vi của quạt khi núm điều khiển bị giữ ở vị trí trung gian (không khớp khác) giữa Mức 1 và Mức 2, kiểm tra nguy cơ chập mạch hoặc hoạt động không ổn định.

Preconditions:

- Quạt đang hoạt động ổn định ở Mức 1.
- Phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện.

- Người thực thi đứng ở khoảng cách an toàn $\geq 50\text{cm}$, sẵn sàng rút phích ngay nếu xuất hiện mùi khét hoặc tia lửa.

Test Data: Xoay núm từ Mức 1 về phía Mức 2, dừng lại ở điểm giữa (không khớp vào khác nào) và giữ nguyên trong 5 giây.

Test Steps:

1. Đảm bảo quạt đang chạy ổn định ở Mức 1.
2. Xoay chậm núm điều khiển về phía Mức 2, dừng lại ở điểm trung gian giữa 2 khác.
3. Giữ núm ở vị trí trung gian trong 5 giây.
4. Quan sát và lắng nghe: tốc độ cánh quạt, tiếng động từ motor, mùi lạ.
5. Thả núm và để tự về khớp khác gần nhất.
6. Quan sát quạt tiếp tục hoạt động sau đó.

Expected Result:

- Quạt có thể hoạt động ở tốc độ trung gian hoặc dao động; không xuất hiện mùi khét, tia lửa, hay tiếng nổ.
- Sau khi thả núm về khớp khác, quạt tiếp tục hoạt động ổn định ở mức tốc độ tương ứng.
- Không gây hư hỏng motor hoặc mạch điện sau thao tác.

Actual Result: Núm điều khiển được giữ ở vị trí trung gian, tuy nhiên quạt đã bị dừng hoàn toàn ở vị trí này.

Verdict: FAIL

Liên kết Video: <https://youtube.com/shorts/P6lXbCxBfME>

Priority: High | **Test Type:** Safety/Negative

TC-012 – Kiểm tra độ chịu lực điểm nối dây nguồn (Strain Relief) [VIDEO]

[EDGE-CASE: Sinh viên tự thiết kế]

(Xem phân tích chi tiết lý do AI bỏ sót kịch bản này tại **Mục 3.5**)

Objective: Xác minh rằng điểm nối dây nguồn vào thân quạt (strain relief) chịu được lực kéo thông thường mà không bị bong tróc, lộ dây trần hoặc gây ngắt kết nối điện bất ngờ, đảm bảo an toàn khi người dùng di chuyển quạt bằng dây.

Preconditions:

- Quạt đang tắt, phích cắm đã được rút khỏi ổ điện.
- Dây nguồn và điểm nối vào thân quạt ở trạng thái bình thường, không có hư hỏng trước.

Test Data: Lực kéo nhẹ-vừa (~1–2 kg) theo hướng thẳng đứng xuống và ngang tại điểm nối dây vào thân quạt; thời gian giữ lực mỗi hướng: 5 giây.

Test Steps:

1. Đặt quạt trên mặt phẳng ổn định; rút phích cắm khỏi ổ điện để đảm bảo an toàn.
2. Cầm dây điện cách điểm nối thân quạt khoảng 10cm.
3. Kéo dây theo hướng thẳng đứng xuống với lực nhẹ (~1kg) trong 5 giây. Quan sát điểm nối.
4. Kéo dây theo hướng ngang (vuông góc thân quạt) với lực vừa (~2kg) trong 5 giây. Quan sát điểm nối.
5. Kiểm tra điểm nối bằng mắt và tay: có bị bong, lỏng, nứt vỏ không?
6. Cắm điện và bật quạt lên Mức 1 để kiểm tra hoạt động bình thường sau khi chịu lực.

Expected Result:

- Điểm nối dây nguồn không bị bong, tách ra khỏi thân quạt khi chịu lực kéo nhẹ-vừa theo hai hướng.

- Vỏ bọc dây tại điểm nối không bị nứt, lộ dây trần.
- Sau bước 6, quạt vận hành bình thường ở Mức 1, không có hiện tượng gián đoạn điện hay chập mạch.

Actual Result: Điểm nối dây nguồn không bị bong, tách ra khỏi thân quạt khi chịu lực kéo nhẹ-vừa theo hai hướng. Vỏ bọc dây tại điểm nối không bị nứt, lộ dây trần.

Verdict: PASS

Liên kết Video: <https://youtube.com/shorts/aketAbxfN5w>

Priority: Medium | **Test Type:** Safety

TC-013 – Kiểm tra độ ổn định khi đặt quạt trên bề mặt không bằng phẳng [VIDEO] (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh phản hồi của quạt khi đặt trên bề mặt có độ nghiêng nhẹ, kiểm tra nguy cơ lật đổ.

Preconditions:

- Quạt đang tắt và chưa cắm điện.
- Có sẵn bề mặt không bằng phẳng để thử nghiệm (tấm ván có độ nghiêng nhẹ $\sim 5^\circ$).

Test Data: Bề mặt nghiêng $\sim 5^\circ$; tốc độ kiểm tra Mức 1 và Mức 3.

Test Steps:

1. Đặt quạt trên bề mặt có độ nghiêng $\sim 5^\circ$.
2. Cắm điện và bật quạt lên Mức 1.
3. Quan sát sự ổn định của quạt trong 1 phút.
4. Chuyển sang Mức 3 và quan sát thêm 1 phút.
5. Ghi nhận xem quạt có bị lật hoặc trượt không.

Expected Result:

- Ở Mức 1: Quạt đứng ổn định, không bị trượt hoặc lật trên bề mặt nghiêng 5° .
- Ở Mức 3: Quạt có thể xuất hiện rung nhẹ nhưng không bị lật đổ trên bề mặt nghiêng 5° .

Actual Result: Quạt đứng ổn định, không bị trượt hoặc lật trên bề mặt nghiêng 5° .

Verdict: PASS

Liên kết Video: https://youtube.com/shorts/uj7IZnB_RdQ

Priority: Medium | **Test Type:** Safety

TC-014 – Kiểm tra trạng thái quạt sau khi cắm điện trở lại do mất điện đột ngột [VIDEO] (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh hành vi của quạt sau khi nguồn điện bị ngắt và phục hồi, ghi nhận trạng thái hoạt động để đánh giá tính an toàn.

Preconditions:

- Quạt đang hoạt động ở Mức 2.

- Nút điều khiển ở vị trí Mức 2.

Test Data: Rút phích cắm điện (giả lập mất điện) rồi cắm lại vào ổ điện sau 5 giây mà không thay đổi vị trí nút.

Test Steps:

1. Bật quạt lên Mức 2, để chạy ổn định ít nhất 10 giây.
2. Rút phích cắm điện đột ngột (giả lập mất điện).
3. Chờ 5 giây.
4. Cắm lại phích cắm điện vào ổ điện mà không thay đổi vị trí nút điều khiển.
5. Quan sát hành vi của quạt ngay sau khi điện phục hồi.

Expected Result:

- Hành vi quạt sau khi cắm lại được ghi nhận (quạt có thể tự khởi động lại ở Mức 2 do nút cơ học vẫn ở Mức 2, hoặc không tự khởi động).
- Không có hiện tượng phát sáng, mùi khét, hoặc tiếng nổ.

Assumption: Quạt sử dụng nút điều khiển cơ học; hành vi sau mất điện phụ thuộc vào thiết kế mạch điện. Thông tin không được nêu rõ trên trang sản phẩm — kết quả thực tế cần ghi nhận để so sánh với tài liệu kỹ thuật.

Actual Result: Sau khi điện phục hồi, quạt đã tự khởi động lại ở Mức 2.

Verdict: PASS

Liên kết Video: <https://youtube.com/shorts/-4cwcLzK-B0>

Priority: Medium | **Test Type:** Boundary

TC-015 – Kiểm tra nút điều khiển không phản hồi khi xoay vượt giới hạn tối đa (Nguồn: AI khởi tạo)

Objective: Xác minh rằng nút điều khiển có cơ chế giới hạn vật lý, không thể xoay vượt quá vị trí Mức 3 hoặc vượt quá vị trí Tắt theo chiều ngược, tránh hư hỏng.

Preconditions:

- Quạt đang tắt, phích cắm đã cắm điện.
- Nút điều khiển ở vị trí Tắt.

Test Data:

- Thao tác 1: Cố xoay nút vượt quá vị trí Mức 3 theo chiều tăng tốc.
- Thao tác 2: Cố xoay nút vượt quá vị trí Tắt theo chiều giảm tốc.

Test Steps:

1. Xoay nút từ Tắt lên Mức 3 (tốc độ tối đa).
2. Tiếp tục cố xoay nút theo chiều tăng tốc vượt qua vị trí Mức 3.
3. Ghi nhận phản hồi cơ học của nút.
4. Xoay nút về vị trí Tắt.
5. Tiếp tục cố xoay nút theo chiều giảm tốc vượt qua vị trí Tắt.
6. Ghi nhận phản hồi cơ học của nút.

Expected Result:

- Ở bước 2: Nút điều khiển có điểm chặn vật lý, không thể xoay thêm quá vị trí Mức 3; cánh quạt vẫn quay ổn định ở Mức 3.
- Ở bước 5: Nút có điểm chặn vật lý, không thể xoay vượt quá vị trí Tắt; quạt không phát ra âm thanh hoặc phản hồi bất thường.

Actual Result:

- Ở bước 2: Nút có điểm chặn vật lý tại Mức 3.
- Ở bước 5: Khi cố vặn ngược vượt quá vị trí Tắt, ren cơ học bên trong bị trơn, làm nút xoay bị lỏng lẻo và mất cảm giác khớp (khắc) khi xoay về sau.

Verdict: FAIL (Ghi nhận lỗi DEF-05)

Liên kết Video: N/A

Priority: Low | **Test Type:** Negative

3.3 Danh Sách Lỗi Phát Hiện Khi Thực Thi (DEF-01 đến DEF-05+)

- **Bảng ghi nhận lỗi:** Ghi nhận toàn bộ các khiếm khuyết được phát hiện khi chạy 15 test case trên thiết bị thực tế.
- **Cấu trúc mỗi lỗi:** Mã Defect | TC liên quan | Mô tả chi tiết hiện tượng | Mức độ nghiêm trọng | Hình ảnh/Video minh chứng | Đường dẫn GitHub Issue.
- **Mục tiêu đạt được:** ≥ 5 lỗi được ghi nhận (từ DEF-01 đến DEF-05).
- **Minh chứng chống gian lận:** Ảnh chụp màn hình trang GitHub Issues hiển thị rõ danh sách lỗi và tài khoản GitHub của sinh viên (*Vui lòng xem ảnh chụp chi tiết tại Phụ Lục G*).
- **DEF-01 – Chốt khóa độ cao không giữ được vị trí khi quạt chạy tốc độ cao** (Liên kết: TC-009)
 - **Mô tả:** Khi quạt chạy liên tục ở Mức 3 (tốc độ tối đa), độ rung cơ học làm chốt quạt bị tụt xuống khoảng 2-3 cm so với ban đầu, mặc dù chốt không tự lỏng.
 - **Mức độ nghiêm trọng:** High (Ảnh hưởng trải nghiệm và thiết kế)
 - **Video minh chứng:** Đã đính kèm link video tại TC-009
 - **GitHub Issue:** https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/1
- **DEF-02 – Quạt ngắt điện hoàn toàn khi nút xoay nằm ở vị trí lơ lửng** (Liên kết: TC-011)
 - **Mô tả:** Khi cố ý xoay và giữ nút điều khiển lơ lửng giữa khấc Mức 1 và Mức 2, quạt bị ngắt điện hoàn toàn thay vì duy trì tốc độ. Điều này tiềm ẩn rủi ro đánh lửa mạch điện do ngắt mở dòng không dứt khoát.
 - **Mức độ nghiêm trọng:** High (Nguy cơ an toàn mạch điện)
 - **Video minh chứng:** Đã đính kèm link video tại TC-011
 - **GitHub Issue:** https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/2
- **DEF-03 – Lồng quạt phát ra tiếng kêu lạch cạch kim loại khi vận hành ở Mức 3** (Liên kết: TC-007)
 - **Mô tả:** Dù đã được lắp đặt khớp, khi bật quạt lên Mức 3, độ rung của motor làm lồng thép va đập nhẹ vào ngàm giữ, phát ra tiếng kêu kim loại liên tục.
 - **Mức độ nghiêm trọng:** Medium (Lỗi hoàn thiện phần cứng/trải nghiệm)
 - **Video minh chứng:** Không (Hình chụp lồng quạt trên Issue)
 - **GitHub Issue:** https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/3
- **DEF-04 – Chốt ngàm giữ lồng quạt quá cứng, không thể tháo bằng tay không** (Liên kết: TC-008)
 - **Mô tả:** Trái với thiết kế tháo lắp dễ dàng, chốt giữ lồng bị kẹt cứng. Người dùng phải dùng lực lớn và công cụ hỗ trợ (tuốc nơ vít) mới cạy được lồng ra, dễ gây trầy xước tay và hỏng lớp sơn.
 - **Mức độ nghiêm trọng:** Medium (Giảm tính tiện dụng và an toàn bảo dưỡng)
 - **Video minh chứng:** Không (Hình chụp cận cảnh ngàm khóa trên Issue)
 - **GitHub Issue:** https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/4
- **DEF-05 – Ren nút xoay bị trơn khi cố vặn ngược vị trí Tắt** (Liên kết: TC-015)

- **Mô tả:** Khi áp dụng lực xoay ngược vượt qua vị trí Tắt (Off), nút không có chốt vật lý cản lực đủ chắc, dẫn đến hỏng/tròn ren bên trong. Các lần vận sau mất đi cảm giác khớp nảy (khắc) vốn có.
- **Mức độ nghiêm trọng:** High (Hư hỏng bộ điều khiển vật lý)
- **Video minh chứng:** Không (Hình chụp bề mặt nút lỏng lẻo trên Issue)
- **GitHub Issue:** https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/5

3.4 Phân Tích Các Trường Hợp Biên (Edge Cases) AI Bỏ Sót

Đối với 3 trường hợp biên do sinh viên tự thiết kế (TC-009, TC-011, TC-012):

1. **Minh chứng AI bỏ sót:** Ảnh chụp đoạn hội thoại với AI chứng minh công cụ hoàn toàn không đề xuất các kịch bản kiểm thử này.
2. **Phân tích từng Edge Case:**

Edge Case	Lý do AI bỏ sót
TC-009 – Chốt khóa độ cao lỏng khi rung Mức 3	AI tiếp cận theo thông số kỹ thuật (specs-driven), không nhận biết rung động cộng hưởng tích lũy trên cột quạt đứng cao 130cm. Thiếu mô hình hao mòn cơ học theo thời gian vận hành.
TC-011 – Nút "lơ lửng" giữa hai khác	AI chỉ kiểm tra trạng thái tuyệt đối (Off, Mức 1, 2, 3). Không xem xét khoảng trung gian cơ học giữa các khác — vùng mà điện trở thay đổi đột ngột, dễ gây chập mạch, quá tải dòng điện hoặc đánh lửa trong motor.
TC-012 – Độ chịu lực của dây nguồn (Strain Relief)	AI bỏ qua thói quen sử dụng thực tế (user behavior) như việc kéo lê quạt bằng dây điện, dẫn đến thiếu hụt các bài test quan trọng về độ bền cơ học và an toàn phần cứng.

3. **Kết luận quy luật:** AI thường xuyên bỏ sót các kiểm thử liên quan đến **rung động vật lý tích lũy, khoảng trung gian cơ học của bộ điều khiển, và thói quen sử dụng sai quy cách của người dùng**.

3.5 Tổng Kết Thực Thi Kiểm Thử

- **Bảng tổng kết thực thi:**

Mã TC	Test Case Title	Nguồn gốc	Kết Quả (Verdict)	Phát Hiện Lỗi	Có Video Minh Chứng?
TC-001	Bật quạt từ trạng thái tắt sang Mức 1	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Không
TC-002	Chuyển tốc độ từ Mức 1 lên Mức 2	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Không
TC-003	Chuyển tốc độ từ Mức 2 lên Mức 3	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Không
TC-004	Tắt quạt đang hoạt động ở Mức 3	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Không
TC-005	Chuyển trực tiếp từ Mức 1 sang Mức 3	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Không

Mã TC	Test Case Title	Nguồn gốc	Kết Quả (Verdict)	Phát Hiện Lỗi	Có Video Minh Chứng?
TC-006	Kiểm tra độ ổn định trên bề mặt phẳng	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Không
TC-007	Kiểm tra lồng quạt khi vận hành	AI khởi tạo	KHÔNG ĐẠT (FAIL)	Có (DEF-03)	Không
TC-008	Tháo và lắp lại lồng quạt để vệ sinh	AI khởi tạo	KHÔNG ĐẠT (FAIL)	Có (DEF-04)	Không
TC-009	Kiểm tra chốt khóa độ cao khi chạy Mức 3	Edge Case	KHÔNG ĐẠT (FAIL)	Có (DEF-01)	Có
TC-010	Cắm điện không xoay núm	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Không
TC-011	Giữ núm "lơ lửng" giữa Mức 1 và Mức 2	Edge Case	KHÔNG ĐẠT (FAIL)	Có (DEF-02)	Có
TC-012	Kiểm tra strain relief điểm nối dây nguồn	Edge Case	ĐẠT (PASS)	Không	Có
TC-013	Độ ổn định trên bề mặt nghiêng	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Có
TC-014	Cắm lại điện sau mất điện đột ngột	AI khởi tạo	ĐẠT (PASS)	Không	Có
TC-015	Xoay núm vượt giới hạn vật lý	AI khởi tạo	KHÔNG ĐẠT (FAIL)	Có (DEF-05)	Không

- **Thống kê:** 10 ĐẠT (PASS) / 5 KHÔNG ĐẠT (FAIL) / 0 BỊ CHẶN (BLOCKED) trên tổng số 15 Test Case.
- **Tổng số lỗi phát hiện:** 5 lỗi thực tế (≥ 5).
- **Tổng số video thực thi:** 5 video có thuyết minh giọng nói (≥ 5).
- **Danh sách link video YouTube Unlisted:** Đính kèm chi tiết tại Phụ lục H.

Phần Hợp Tác Với AI (AI Collaboration Section)

1. Thống Kê Thẩm Định AI

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, các công cụ AI (Gemini, ChatGPT) đã được sử dụng theo hình thức **AI-assisted production (Category 4)** và **AI for feedback/revision (Category 3)**.

Bảng thống kê tỷ lệ chính xác của các sản phẩm AI tạo ra:

Metric	Count	Percentage
Total AI-generated artifacts audited	4	
VALID (correct, accepted as-is)	1	25%
INVALID (wrong; rejected)	0	0%

Metric	Count	Percentage
INCOMPLETE (acceptable after edits)	3	75%
(Chi tiết bảng thẩm định 4 artifacts vui lòng xem tại Phụ Lục B - Báo Cáo Thẩm Định AI).		

2. Bài Phê Bình AI (AI Reflective Statement)

Trong dự án này, AI đóng vai trò như một trợ lý nghiên cứu và tạo khung tài liệu cực kỳ hiệu quả. Nó giúp tăng tốc quá trình thu thập, cấu trúc 20 lỗi phần mềm lịch sử thành bộ dữ liệu rõ ràng; viết mã Mermaid phức tạp để trực quan hóa sơ đồ tư duy ISTQB; và viết nháp kịch bản kiểm thử phần cứng.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy 3 hạn chế cực lớn của AI:

1. **Lỗi Sycophancy (Tuân lệnh sai):** AI mù quáng làm theo lỗi sai trong prompt, phân loại sai các kỹ thuật kiểm thử trái với giáo trình ISTQB v4.0.
2. **Bỏ sót biên vật lý (Missed Boundaries):** AI không hiểu cơ chế phần cứng, mặc định quạt điện chỉ có các trạng thái rời rạc như phần mềm và bỏ sót các rủi ro vật lý như nút vặn lơ lửng, hỏng dây nguồn do rung lắc.
3. **Rào cản an toàn quá mức (Over-cautious Guardrails):** AI từ chối cung cấp thông tin sai lệch khi tôi bẫy tạo ảo giác (hallucination) cho 20 lỗi phần mềm, khiến việc thu thập dữ liệu về độ sai lệch bị cản trở.

Cách tôi xử lý: Tôi đã chấp nhận dần ý và bộ dữ liệu thô của AI, nhưng kiên quyết loại bỏ và chỉnh sửa các phân loại ISTQB sai lệch. Tôi bổ sung thủ công bước "Test Monitoring and Control", thay thế các test case hời hợt bằng các Edge Case vật lý thực tế, và tự thiết kế các prompt bẫy. Tôi kiểm chứng kết quả bằng cách đối chiếu trực tiếp với tài liệu ISTQB, xác minh các link nguồn CVE và thực thi trực tiếp trên thiết bị (quay 5 video).

Bài học rút ra: Kiểm thử là công việc mang tính thực chứng cao. AI hoàn toàn vô dụng trước các bài test mang tính vật lý. Nguyên tắc cốt lõi của tôi là "Human-in-the-Loop" – AI tạo bộ khung văn bản, nhưng kỹ sư QA con người bắt buộc phải thiết kế logic biên, thực thi vật lý và ra quyết định nghiệm thu cuối cùng.

3. Tuyên Bố Khai Báo (Mandatory Disclosure)

"Các test case tiêu chuẩn, tập dữ liệu lỗi phần mềm và sơ đồ tư duy QA/QC ban đầu được khởi tạo bởi Gemini và ChatGPT. Tôi đã rà soát và hiệu chỉnh cấu trúc sơ đồ tư duy Mermaid cùng phân phân tích lỗi, bổ sung thêm các trường hợp biên TC-009, TC-011 và TC-012. Toàn bộ kết quả thực thi kiểm thử, nhật ký lỗi vật lý và phần tự đánh giá được viết hoàn toàn bởi tôi. Đối với Bài phê bình AI, tôi là người lên toàn bộ ý tưởng phản biện (nhận diện lỗi sai vật lý, lỗi Sycophancy) và chỉ sử dụng AI để hỗ trợ trau chuốt câu chữ. Báo cáo Thẩm định AI chi tiết được đính kèm tại Phụ Lục B. Tôi cam đoan không sử dụng AI để tạo ra bất kỳ minh chứng nào thuộc danh mục bị nghiêm cấm."

Tự Đánh Giá (Self-Assessment)

STT	Tiêu Chí Đánh Giá	Điểm Tối Đa	Điểm Tự Đánh Giá	Minh Chứng / Giải Trình
1	Thị trường việc làm 2026+ (10 tin tuyển dụng + Phân tích tác động AI)	40	40	Đầy đủ 10 tin tuyển dụng trong 60 ngày, có 3 tin yêu cầu AI, đủ ảnh chụp có tài khoản cá nhân, link và phân tích chi tiết.

STT	Tiêu Chí Đánh Giá	Điểm Tối Đa	Điểm Tự Đánh Giá	Minh Chứng / Giải Trình
2	20 Lỗi phần mềm 2022–2026 (20 lỗi + 20 lỗi AI)	20	10	Đầy đủ 20 lỗi (9 lỗi AI/LLM), có đầy đủ nguồn link, phân loại, hậu quả, giải pháp. Tuy nhiên không tìm 20 trường hợp phát hiện ảo giác của AI trong Yêu cầu 2 của báo cáo mặc dù đã cố tạo ngữ cảnh và các kĩ thuật bẫy AI.
3	Thiết kế kiểm thử thiết bị vật lý (15 TCs + 5 video + 5 defects)	25	25	Đủ ảnh thẻ SV + thiết bị, 15 TCs hoàn chỉnh, 3 edge case AI bỏ sót, 5 video YouTube unlisted, ghi nhận 5 defects trên GitHub Issues.
AI-1	Báo cáo Thẩm định AI [AI]02 (mẫu 5 phần)	8	8	Trình bày đầy đủ 3 sản phẩm AI theo đúng chuẩn L1-L5 và bảng tổng kết tỷ lệ chính xác.
AI-2	Bài phê bình AI (200–300 từ) + Tuyên bố khai báo [AI]03	4	4	Đầy đủ bài viết phê bình sâu sắc và mẫu khai báo trách nhiệm có chữ ký.
AI-3	Bảng kiểm tra [AI]05 & Minh chứng chống gian lận	3	3	Đầy đủ checklist quyền riêng tư, prompt log có timestamp và các ảnh minh chứng hợp lệ.
	TỔNG ĐIỂM	100	090 / 100	

Tài Liệu Tham Khảo (References)

1. **ISTQB.** (2023). *Certified Tester Foundation Level (CTFL) Syllabus v4.0*. International Software Testing Qualifications Board.
2. **Hardman, P.** (2025). *A Post-AI Learning Taxonomy: Evaluating Cognitive Engagement in AI-Augmented Education*.
3. **Fuster Rabella, M.** (2025). *OECD Education Working Paper No. 338: Generative AI in Professional Skills Assessment*.
4. **Anthropic.** (2025). *Building Reliable and Safe AI Test Agents: Guardrails and Verification Architectures*.
5. **CrowdStrike.** (2024). *Falcon Content Update Preliminary Post Incident Report (Channel File 291)*.
6. **Civil Resolution Tribunal of British Columbia.** (2024). *Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149*.
7. **United States District Court, S.D. New York.** (2023). *Mata v. Avianca, Inc., No. 22-cv-1461 (PKC)*.
8. **National Vulnerability Database (NVD).** (2024). *CVE-2024-3094: liblzma/xz-utils Upstream Code Injection Vulnerability*.
9. Danh sách 10 đường dẫn tuyển dụng được lưu tại [Mục 1.1 – 1.10](#).
10. Danh sách 20 đường dẫn nguồn lỗi phần mềm được lưu tại [Mục Yêu Cầu 2 – 20 Lỗi Phần Mềm 2022–2026](#).

Phụ Lục (Appendices)

Phụ Lục A – Nhật Ký Toàn Bộ Prompt (`prompt_log.md`)

- Lưu trữ toàn bộ các câu lệnh prompt gửi cho AI với định dạng: `Timestamp | Prompt | Answer` . File được nộp kèm trong file nén `.zip` .

Phụ Lục B – Báo Cáo Thâm Định AI [AI]02 (Bản đầy đủ)

- Bản thẩm định chi tiết toàn bộ các lần tạo dữ liệu từ AI theo biểu mẫu chuẩn trong thư mục /AI Templates .

Phụ Lục C – Biểu Mẫu Khai Báo AI [AI]03 (Có chữ ký)

- Bản sao có chữ ký điện tử xác nhận tính trung thực học thuật theo mẫu [AI]03_Disclosure_Form.md .

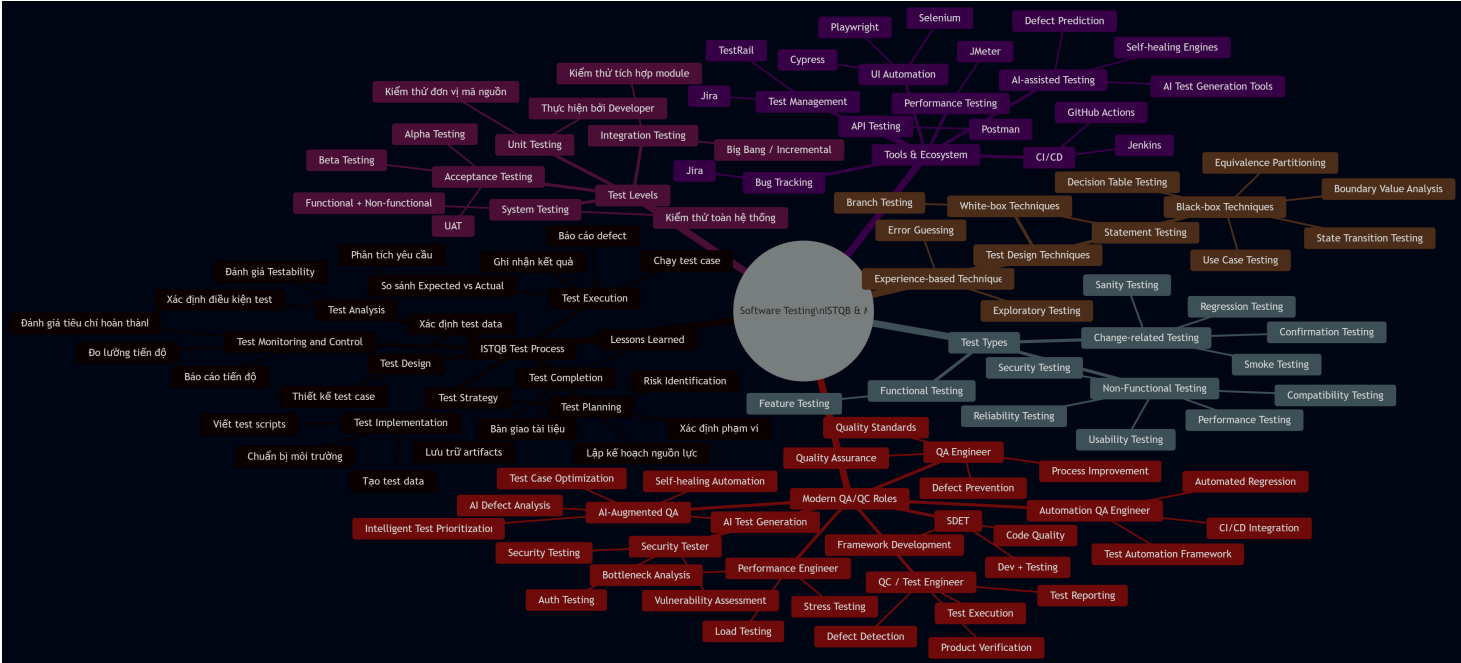
Phụ Lục D – Bảng Kiểm Tra Quyên Riêng Tư & Sử Dụng AI Có Trách Nhiệm [AI]05

- Bản kiểm tra tuân thủ bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm theo mẫu [AI]05_Privacy_Checklist.md .

Phụ Lục E – Sơ Đồ Tư Duy Vai Trò QA/QC (Đã hiệu chỉnh)

(Chi tiết mã nguồn, định dạng Markdown đầy đủ và sơ đồ được đính kèm trong tệp `mindmap.md` nằm cùng thư mục nộp bài).

Dưới đây là hình ảnh (được tự động kết xuất) và mã Mermaid của Sơ đồ tư duy hoàn chỉnh đã được tinh chỉnh lại từ kết quả sai lệch của AI.



3 điểm đã được sinh viên tự hiệu chỉnh:

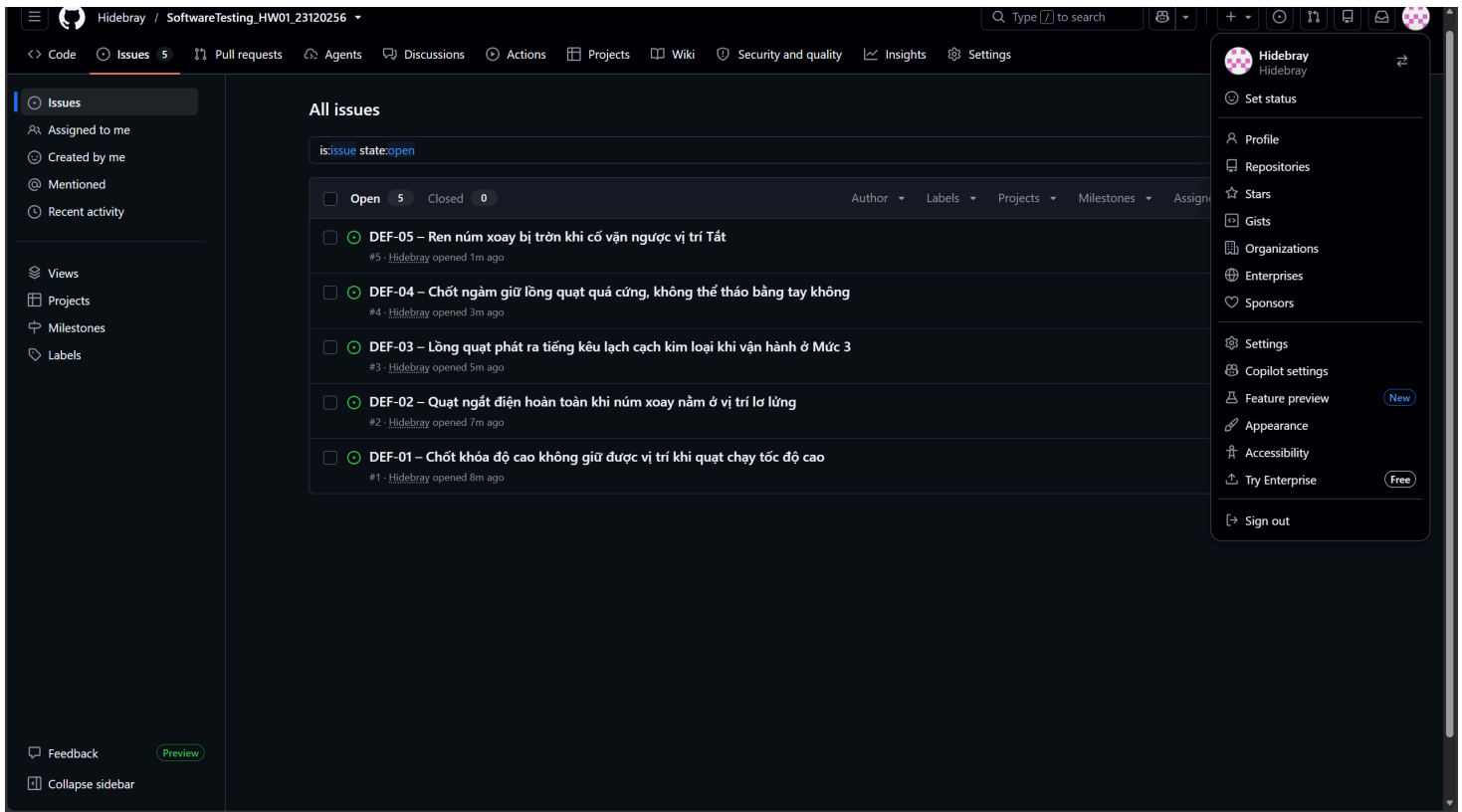
1. Bổ sung bước **Test Monitoring and Control** vào Quy trình Kiểm thử (chuẩn ISTQB v4.0).
2. Thêm nhóm **White-box Techniques** (Statement & Branch Testing) vốn bị AI bỏ sót.
3. Di dời **Regression/Smoke/Sanity Testing** sang nhóm đúng là Change-related Testing (trước đó AI xếp nhầm vào Functional).

Phụ Lục F – Tập Bảng Tính Excel Danh Sách Test Case

- Tập Excel (TestCases_Checklist_Summary.xlsx) bao gồm danh sách chi tiết 15 test case, ma trận truy vết và báo cáo tổng kết thực thi nộp kèm trong file nén .zip .

Phụ Lục G – Danh Sách Lỗi Trên GitHub Issues (Thiết Bị Vật Lý)

1. Ảnh chụp màn hình danh sách 5 lỗi:



2. Danh sách đường dẫn trực tiếp:

- DEF-01: https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/1
- DEF-02: https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/2
- DEF-03: https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/3
- DEF-04: https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/4
- DEF-05: https://github.com/Hidebray/SoftwareTesting_HW01_23120256/issues/5

Phụ Lục H – Danh Sách Đường Dẫn Video Minh Chứng (YouTube Unlisted)

- Danh sách liên kết 5 video không công khai (Unlisted) trên YouTube (thời lượng ≤ 60 giây mỗi video, có thuyết minh giọng nói rõ ràng của sinh viên).

Danh sách 5 video thực thi:

1. TC-009 (Lỗi DEF-01): https://youtube.com/shorts/vusa_jZkeOO
2. TC-011 (Lỗi DEF-02): <https://youtube.com/shorts/P6IXbCxBfME>
3. TC-012 (Strain Relief): <https://youtube.com/shorts/aketAbxfN5w>
4. TC-013 (Độ ổn định mặt nghiêng): https://youtube.com/shorts/uj7lZnB_RdQ
5. TC-014 (Phục hồi sau mất điện): <https://youtube.com/shorts/-4cwclZK-B0>